

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0软件设计说明书

目录

- 引言
- 需求概要分析
- 系统概述
- 总体设计
- 详细设计
- 数据设计
- 接口设计
- 运行与部署设计
- 安全与权限设计
- 测试与验证
- 结论

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的需求背景、系统结构、功能模块、详细流程、数据对象、关键接口、运行部署、安全权限和测试验证情况，作为软件著作权登记材料中的软件设计说明书。

1.2 软件范围

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0包含前端页面、后端接口、数据库结构、运行脚本和配套配置。系统围绕留学生学习或管理业务提供登录认证、业务数据查询、核心流程处理、统计分析、权限控制和运行部署能力。

2 需求概要分析

2.1 需求背景

中国与马来西亚人文交流源远流长，是东盟教育合作的重点伙伴国家。近年来，依托中国—东盟教育交流周、千校携手计划、双向留学互通等合作机制，中马高校校际合作、学生交换、联合培养项目持续增多，马来西亚来华留学生规模逐年攀升，涵盖本科、硕士、交换生等多个培养层次，是东南亚来华留学的核心生源群体之一。随着双边经贸、文化、教育合作不断深化，汉语能力已成为马来西亚留学生学业深造、校企实习、跨境就业的核心必备能力。

现阶段，马来西亚留学生汉语学习存在明显的适配性短板。市面通用汉语学习平台多为通用型教学模式，缺乏针对马来西亚留学生母语习惯、汉语学习难点、考试考点的定制化练习内容，且贴合来华留学日常学习、校园生活、学术交流的专项练习资源匮乏。多数留学生存在口语应用薄弱、应试能力不足、场景化汉语运用不熟练等问题，传统线下课堂练习、纸质习题模式形式单一、反馈滞后，无法满足碎片化、常态化、个性化的汉语提升需求。

为精准适配马来西亚留学生的汉语学习特点，聚焦日常交流、学业考试、学术应用等核心场景，搭建专项化、智能化、轻量化的线上练习平台，弥补现有学习资源的短板，帮助留学生高效提升汉语综合能力，适配中马教育双向交流的发展趋势，助力更多马来西亚留学生顺利完成学业、深化中马人文互通，特此开发本汉语练习平台。

2.2 建设目标

本软件建设目标是形成可运行、可维护、可扩展的面向马来西亚留学生的汉语练习平台，通过 Web/H5 页面与后端接口整合业务数据，减少人工处理和零散表格管理带来的低效问题，提升留学生使用体验、教师管理效率和业务数据可追溯性。

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与资料模块	学生、管理员	注册、登录、个人资料查询和更新	/api/auth/*	users
练习资源模块	学生	等级、分类、试卷列表和试卷详情查询	/api/learning/*	levels、question_categories、papers、questions
在线答题模块	学生	试卷答题、提交判分、答案记录 and 错题写入	/api/learning/papers/:id/submit	study_records、user_answers、wrong_questions
错题本模块	学生	个人错题列表、错误次数和解析查看	/api/learning/wrong-questions	wrong_questions
学习记录模块	学生、管理员	个人成绩记录和管理端全量成绩记录	/api/learning/records、/api/admin/records	study_records
后台统计模块	管理员	学生数、题目数、试卷数、记录数和平均分统计	/api/admin/stats	users、questions、papers、study_records

2.4 运行、安全和测试概要要求

系统应支持本地 Linux 服务器运行，使用 Node.js、浏览器和 MySQL 等支撑环境；应对账号、密码、数据库连接、令牌和接口地址进行脱敏；应通过真实运行页面、接口调用、数据库数据和 PDF 页数校验证明材料完整性。

3 系统概述

3.1 系统边界

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的系统边界包括浏览器/H5 页面、前端路由与组件、API 请求封装、Node.js/Express 后端、认证与角色权限控制、业务路由模块和 MySQL 数据库。普通用户主要通过 H5 页面完成学习、资料、成绩或业务查询，管理角色通过桌面管理页面完成列表维护、统计分析和风险处理。

3.2 页面与截图清单

序号	截图文件	页面名称	校准方式
1	01_h5_login_zh.png	H5 中文登录页	H5 竖屏校准截图
2	02_h5_register_zh.png	H5 中文注册页	H5 竖屏校准截图
3	03_h5_home_zh.png	H5 学生首页	H5 竖屏校准截图
4	04_h5_practice_list_zh.png	H5 练习列表页	H5 竖屏校准截图
5	05_h5_practice_detail_zh.png	H5 答题详情页	H5 竖屏校准截图
6	06_h5_records_zh.png	H5 成绩记录页	H5 竖屏校准截图
7	07_h5_wrong_book_zh.png	H5 错题本页	H5 竖屏校准截图
8	08_h5_profile_ms.png	H5 马来语个人中心页	H5 竖屏校准截图
9	09_admin_dashboard_zh.png	管理端中文看板页	桌面横屏截图
10	10_admin_users_zh.png	管理端学生列表页	桌面横屏截图
11	11_admin_questions_en.png	管理端英文题库页	桌面横屏截图
12	12_admin_papers_ms.png	管理端马来语试卷页	桌面横屏截图
13	13_admin_records_zh.png	管理端成绩记录页	桌面横屏截图

3.3 功能模块概览

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与资料模块	学生、管理员	注册、登录、个人资料查询和更新	/api/auth/*	users
练习资源模块	学生	等级、分类、试卷列表和试卷详情查询	/api/learning/*	levels、question_categories、papers、questions
在线答题模块	学生	试卷答题、提交判分、答案记录 and 错题写入	/api/learning/papers/:id/submit	study_records、user_answers、wrong_questions

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
错题本模块	学生	个人错题列表、错误次数和解析查看	/api/learning/wrong-questions	wrong_questions
学习记录模块	学生、管理员	个人成绩记录和管理端全量成绩记录	/api/learning/records、/api/admin/records	study_records
后台统计模块	管理员	学生数、题目数、试卷数、记录数和平均分统计	/api/admin/stats	users、questions、papers、study_records

4 总体设计

4.1 分层架构

系统采用浏览器前端、Node.js/Express 服务端和 MySQL 数据库的分层结构。前端负责页面展示、路由跳转、语言切换和 API 请求封装，服务端负责身份认证、权限校验、业务路由、数据聚合和异常处理，数据库负责保存用户、业务主数据、关系数据和记录数据。

4.2 模块协作原则

各模块按照“页面入口 - 请求封装 - 认证权限 - 业务路由 - 数据对象 - 结果展示”的链路协作。前端只保留页面状态和必要的会话信息，后端统一承担权限判断、参数校验、数据读写和错误返回，数据库表或业务对象之间通过用户身份、业务主数据、记录数据和日志数据建立关联。

4.3 图示组织原则

本说明书将主要 UML 图编排在第 5 章详细设计正文中。用例图用于表达角色与功能入口，时序图用于表达接口调用链路，活动图用于表达业务处理路径，组件图和部署图用于表达系统运行结构，数据对象图用于表达核心数据关系。

5 详细设计

5.1 详细设计 UML 覆盖关系

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
1	系统组件与调用关系设计	01_system_component.svg	01_system_component.txt	component
2	运行部署结构设计	02_deployment.svg	02_deployment.txt	deployment
3	认证权限状态设计	03_permission_state.svg	03_permission_state.txt	state
4	核心数据对象设计	04_data_object.svg	04_data_object.txt	class
5	认证与资料模块用例设计	05_module_1_use_case.svg	05_module_1_use_case.txt	usecase
6	认证与资料模块接口调用时序设计	06_module_1_sequence.svg	06_module_1_sequence.txt	sequence
7	认证与资料模块业务活动设计	07_module_1_activity.svg	07_module_1_activity.txt	activity
8	认证与资料模块状态转换设计	23_module_1_state.svg	23_module_1_state.txt	state
9	认证与资料模块组件协作设计	29_module_1_component.svg	29_module_1_component.txt	component
10	认证与资料模块数据关系设计	30_module_1_data.svg	30_module_1_data.txt	class
11	练习资源模块用例设计	08_module_2_use_case.svg	08_module_2_use_case.txt	usecase
12	练习资源模块接口调用时序设计	09_module_2_sequence.svg	09_module_2_sequence.txt	sequence
13	练习资源模块业务活动设计	10_module_2_activity.svg	10_module_2_activity.txt	activity
14	练习资源模块状态转换设计	24_module_2_state.svg	24_module_2_state.txt	state
15	练习资源模块组件协作设计	31_module_2_component.svg	31_module_2_component.txt	component
16	练习资源模块数据关系设计	32_module_2_data.svg	32_module_2_data.txt	class
17	在线答题模块用例设计	11_module_3_use_case.svg	11_module_3_use_case.txt	usecase
18	在线答题模块接口调用时序设计	12_module_3_sequence.svg	12_module_3_sequence.txt	sequence
19	在线答题模块业务活动设计	13_module_3_activity.svg	13_module_3_activity.txt	activity
20	在线答题模块状态转换设计	25_module_3_state.svg	25_module_3_state.txt	state
21	在线答题模块组件协作设计	33_module_3_component.svg	33_module_3_component.txt	component

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0说明书

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
22	在线答题模块数据关系设计	34_module_3_data.svg	34_module_3_data.txt	class
23	错题本模块用例设计	14_module_4_use_case.svg	14_module_4_use_case.txt	usecase
24	错题本模块接口调用时序设计	15_module_4_sequence.svg	15_module_4_sequence.txt	sequence
25	错题本模块业务活动设计	16_module_4_activity.svg	16_module_4_activity.txt	activity
26	错题本模块状态转换设计	26_module_4_state.svg	26_module_4_state.txt	state
27	错题本模块组件协作设计	35_module_4_component.svg	35_module_4_component.txt	component
28	错题本模块数据关系设计	36_module_4_data.svg	36_module_4_data.txt	class
29	学习记录模块用例设计	17_module_5_use_case.svg	17_module_5_use_case.txt	usecase
30	学习记录模块接口调用时序设计	18_module_5_sequence.svg	18_module_5_sequence.txt	sequence
31	学习记录模块业务活动设计	19_module_5_activity.svg	19_module_5_activity.txt	activity
32	学习记录模块状态转换设计	27_module_5_state.svg	27_module_5_state.txt	state
33	学习记录模块组件协作设计	37_module_5_component.svg	37_module_5_component.txt	component
34	学习记录模块数据关系设计	38_module_5_data.svg	38_module_5_data.txt	class
35	后台统计模块用例设计	20_module_6_use_case.svg	20_module_6_use_case.txt	usecase
36	后台统计模块接口调用时序设计	21_module_6_sequence.svg	21_module_6_sequence.txt	sequence
37	后台统计模块业务活动设计	22_module_6_activity.svg	22_module_6_activity.txt	activity
38	后台统计模块状态转换设计	28_module_6_state.svg	28_module_6_state.txt	state
39	后台统计模块组件协作设计	39_module_6_component.svg	39_module_6_component.txt	component
40	后台统计模块数据关系设计	40_module_6_data.svg	40_module_6_data.txt	class

详细设计章节按照系统结构、运行部署、权限状态、数据对象和业务模块逐项展开，每个小节均配置对应 UML 图。主要用例图、时序图、活动图、部署图和数据对象图均放在本章正文中，不集中放到文末替代详细设计。

5.2 系统组件与调用关系设计

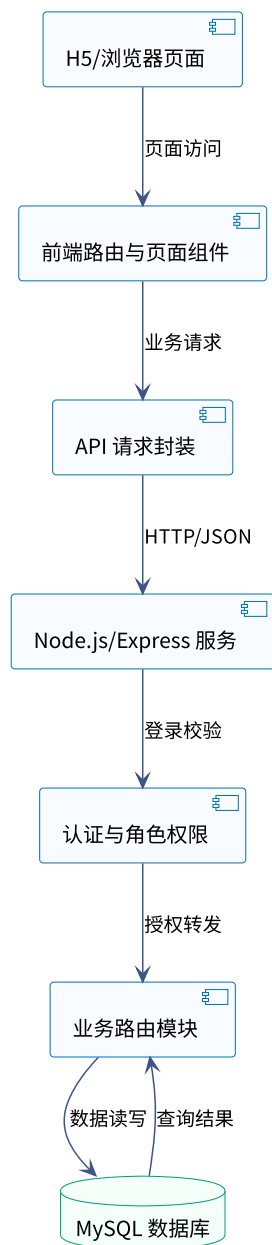


图 5-1 系统组件 UML 图

系统组件 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台的前端页面、请求封装、后端服务、认证权限、业务路由和数据库之间的分层关系。该图由 PlantUML 生成，图中每个节点都对应项目中可核验的页面、服务、接口或数据层职责，用于支撑详细设计中的系统级组件设计。

系统组件关系体现前后端分层与数据访问边界。页面层只负责用户交互和显示，API 请求封装层负责统一调用和令牌携带，服务端根据认证状态进入业务路由，业务路由再围绕数据库对象完成查询、写入和统计。

5.3 运行部署结构设计

面向马来西亚留学生的汉语练习平台部署图

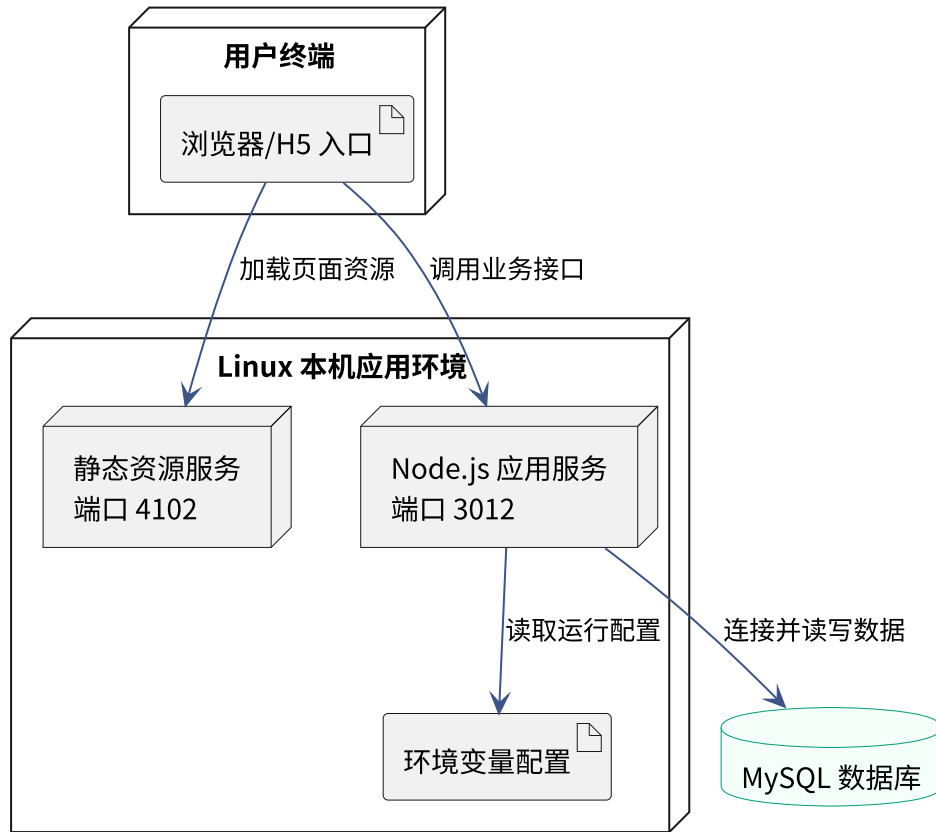


图 5-2 部署 UML 图

部署 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台在 Linux 本机应用环境中的部署关系，覆盖用户终端、静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和 MySQL 数据库。该图由 PlantUML 生成，用于在详细设计正文中说明运行节点、端口关系和服务调用方向。

部署结构体现本机 Linux 环境中的静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和数据库服务。对外部署时应将前端入口、后端接口和数据库端口区分管理，数据库端口不直接对公网开放。

5.4 认证权限状态设计

面向马来西亚留学生的汉语练习平台权限状态图

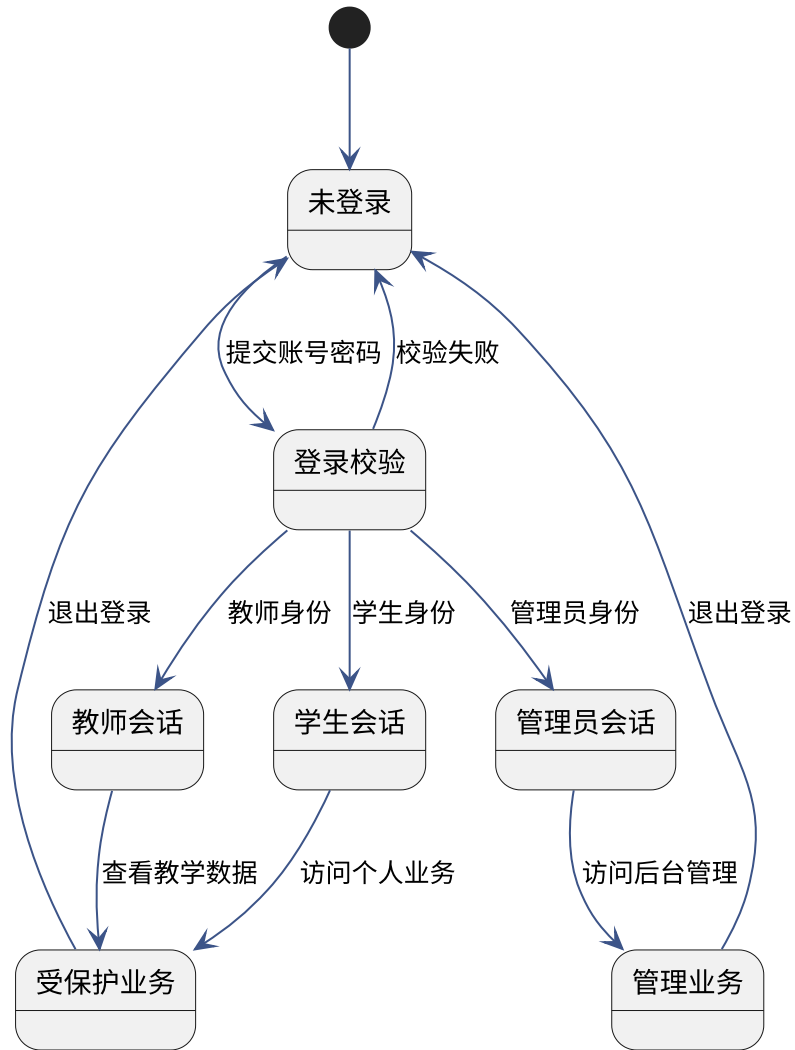


图 5-3 权限状态 UML 图

权限状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台从未登录、登录校验、角色会话到受保护业务访问的状态变化。该图由 PlantUML 生成，适合支撑身份认证、角色权限、退出登录和访问控制的详细设计说明。

权限状态设计覆盖未登录、登录校验、角色会话、受保护业务和退出登录等状态。系统通过角色信息区分学生、教师和管理员，确保普通用户仅访问本人相关数据，管理角色访问后台统计与管理功能。

5.5 核心数据对象设计

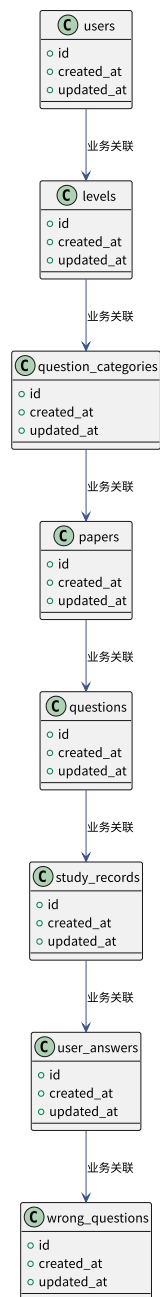


图 5-4 数据对象 UML 类图

数据对象 UML 类图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台核心业务数据对象之间的关联关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象名称来自项目模块中已核验的数据库表或业务对象，用于支撑详细设计和数据设计章节。

数据对象设计体现用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据之间的关系。不同项目表名有所差异，但均围绕用户身份、业务对象和操作记录形成可追溯的数据链路。

5.6 认证与资料模块详细设计

认证与资料模块面向学生、管理员，主要提供注册、登录、个人资料查询和更新。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/auth/*`，核心数据对象为 `users`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台认证与资料模块用例图

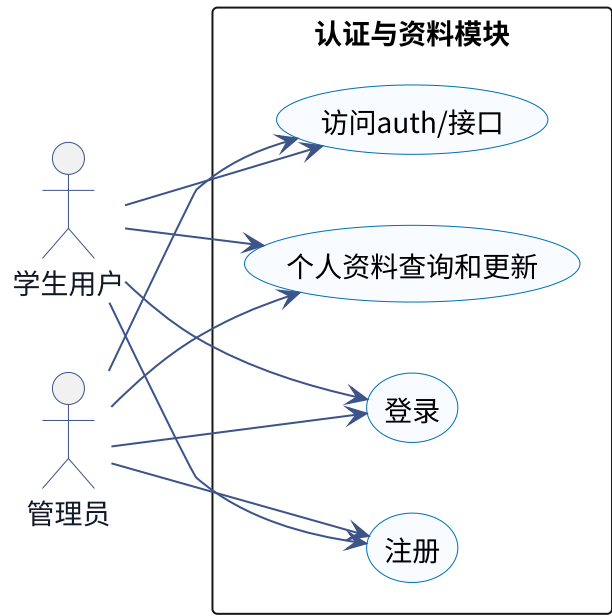


图 5-5 认证与资料模块用例 UML 图

认证与资料模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学生、管理员围绕注册、登录、个人资料查询和更新形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/auth/*，用于放入详细设计正文。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台认证与资料模块时序图

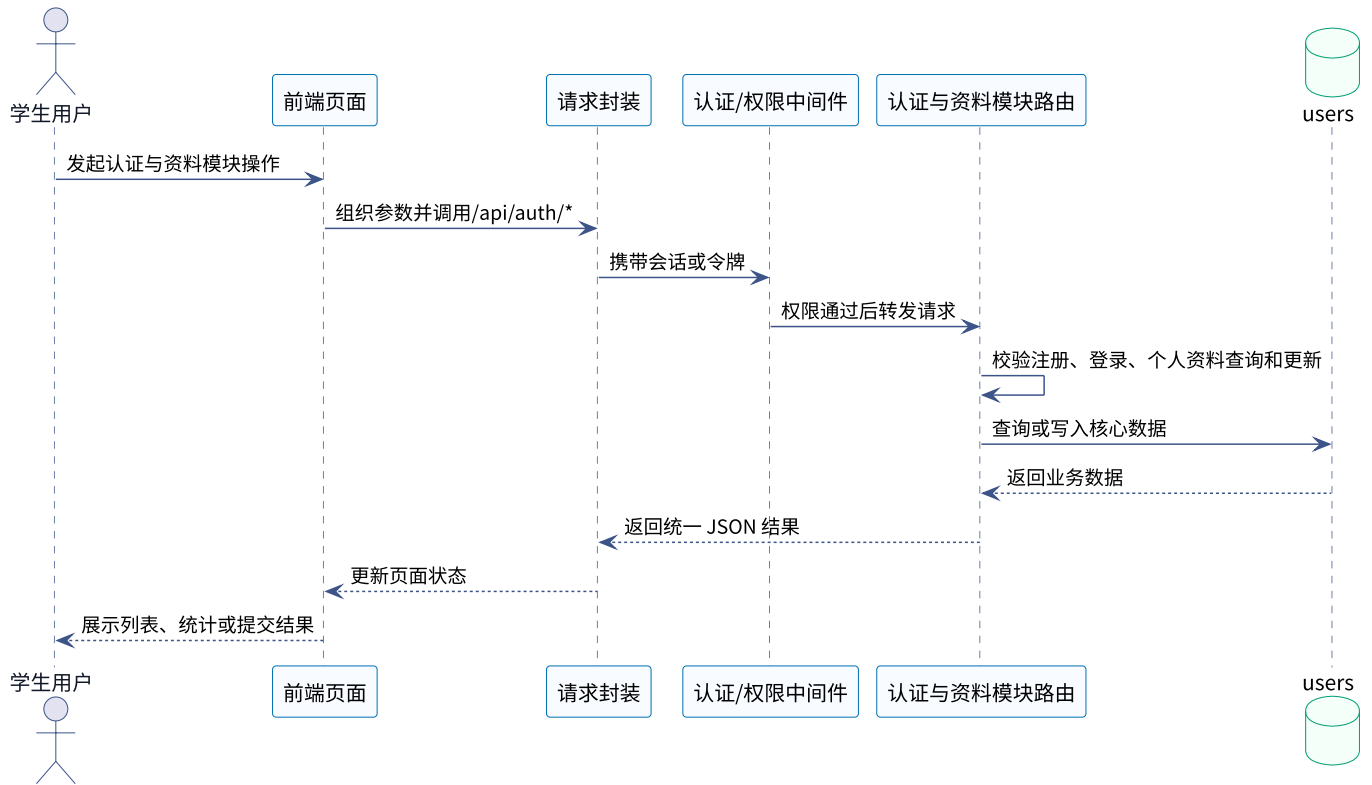


图 5-6 认证与资料模块时序 UML 图

认证与资料模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/auth/*` 的请求处理链路和 `users` 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台认证与资料模块活动图

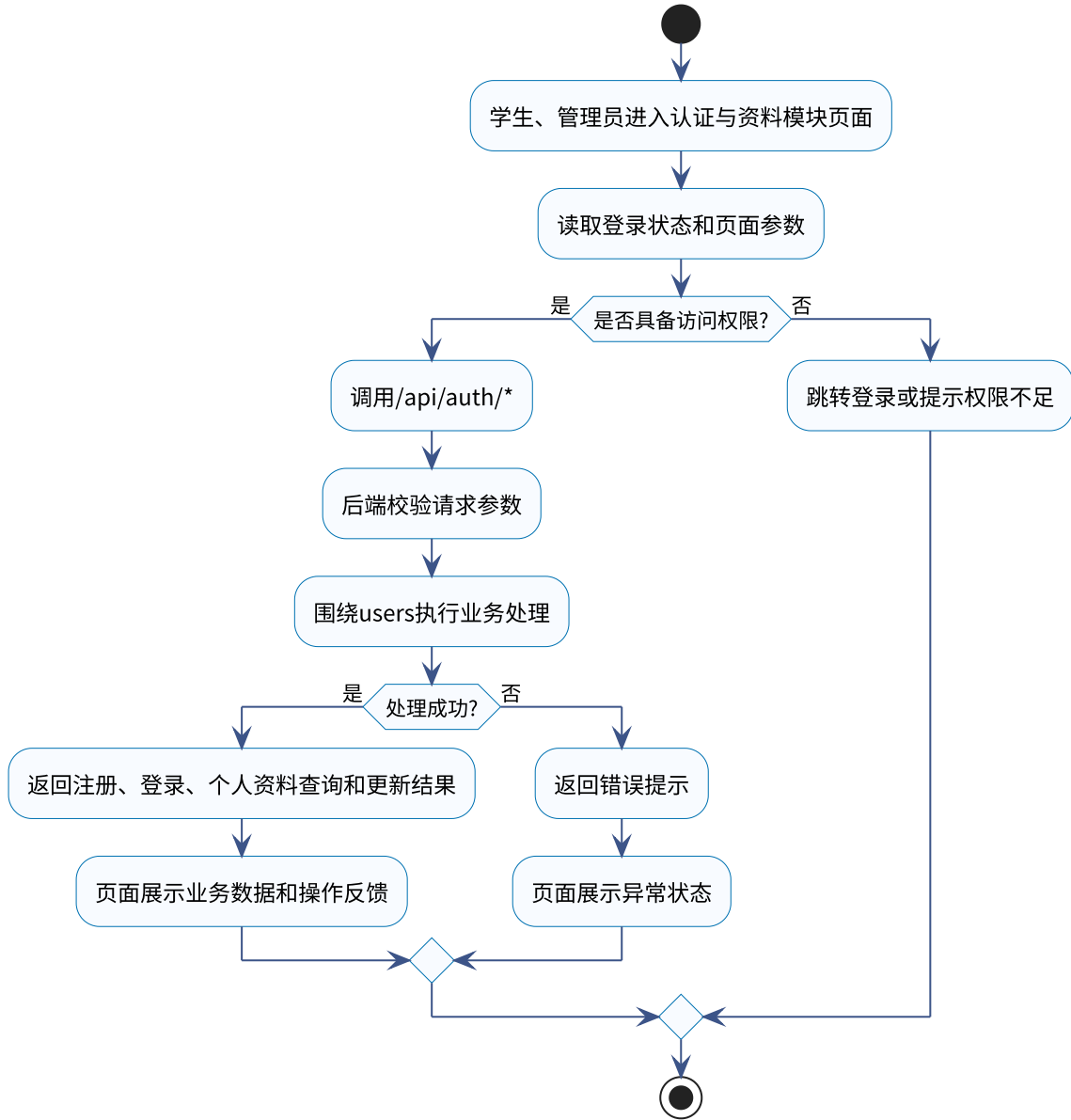


图 5-7 认证与资料模块活动 UML 图

认证与资料模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中认证与资料模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

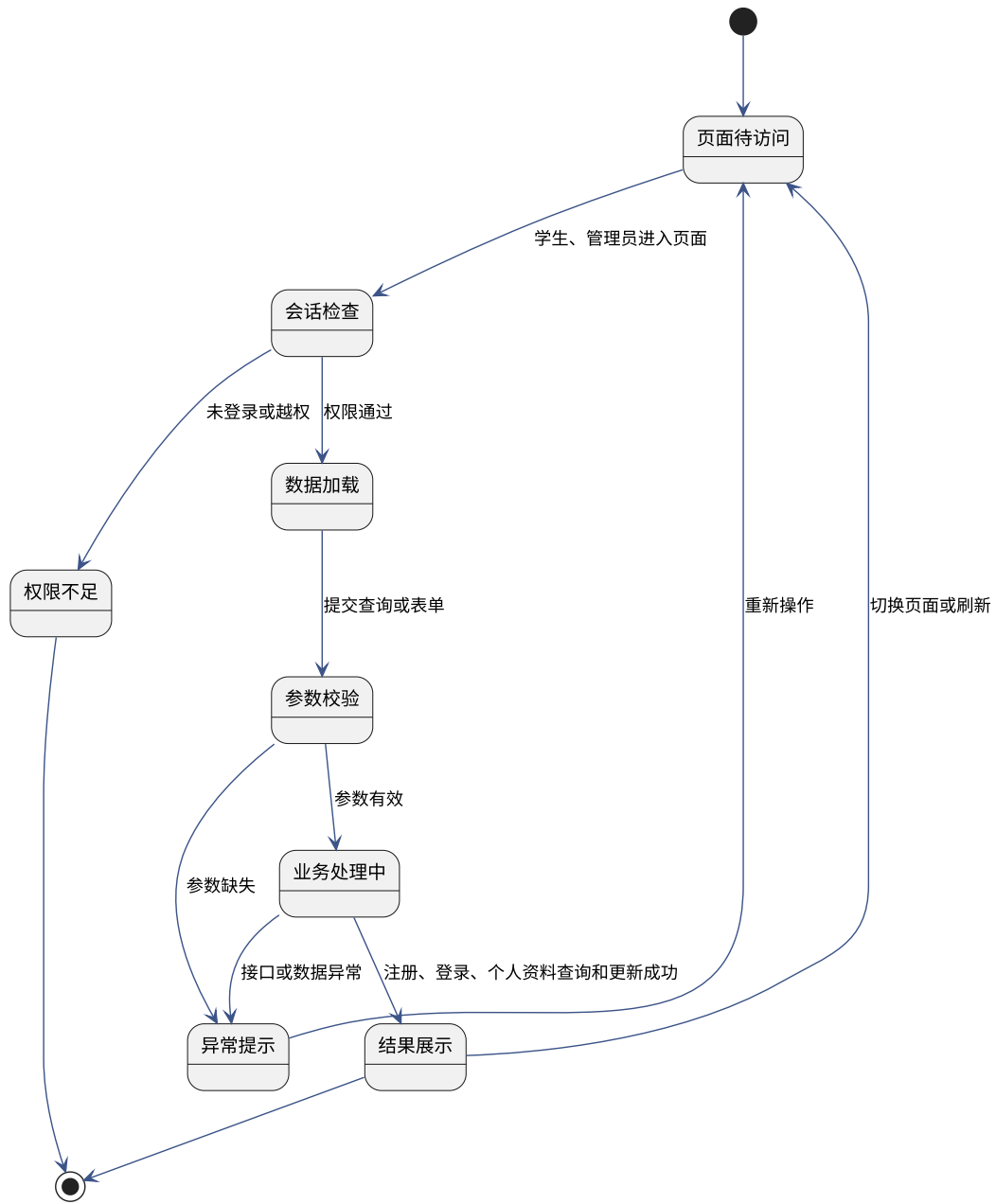


图 5-8 认证与资料模块状态 UML 图

认证与资料模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中认证与资料模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台认证与资料模块组件协作图

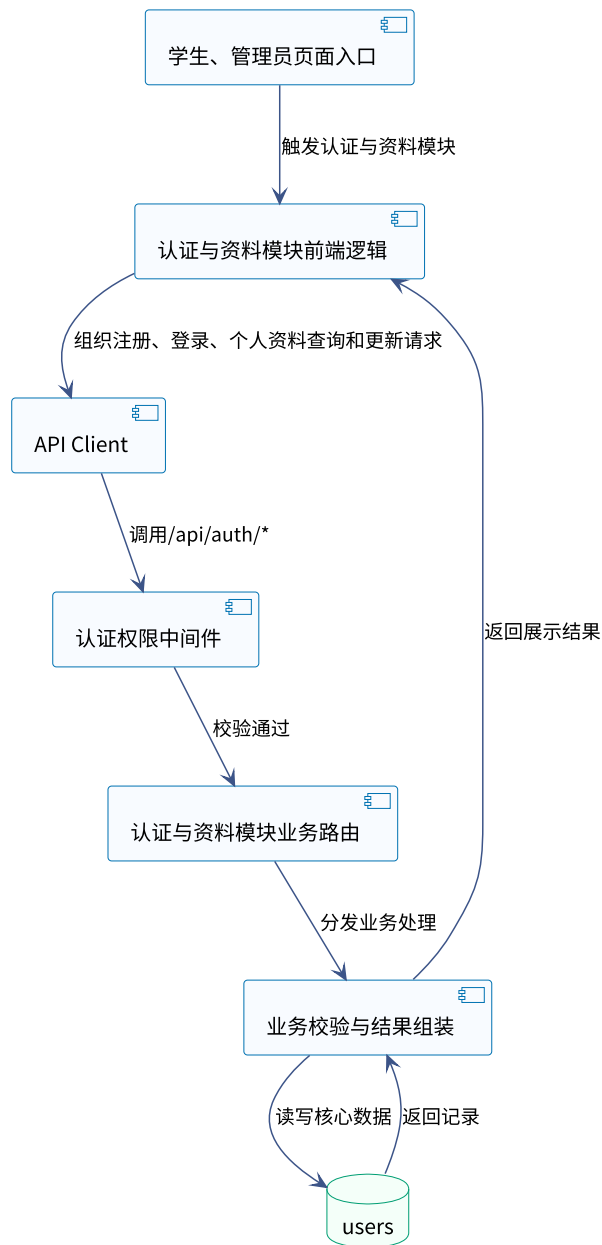


图 5-9 认证与资料模块组件协作 UML 图

认证与资料模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中认证与资料模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台认证与资料模块数据关系图

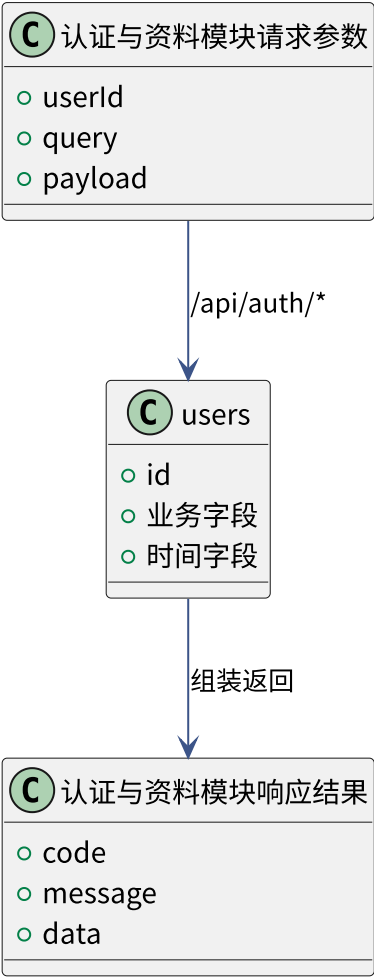


图 5-10 认证与资料模块数据关系 UML 图

认证与资料模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中认证与资料模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 users，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

认证与资料模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，认证与资料模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.7 练习资源模块详细设计

练习资源模块面向学生，主要提供等级、分类、试卷列表和试卷详情查询。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/learning/*`，核心数据对象为 `levels`、`question_categories`、`papers`、`questions`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台练习资源模块用例图

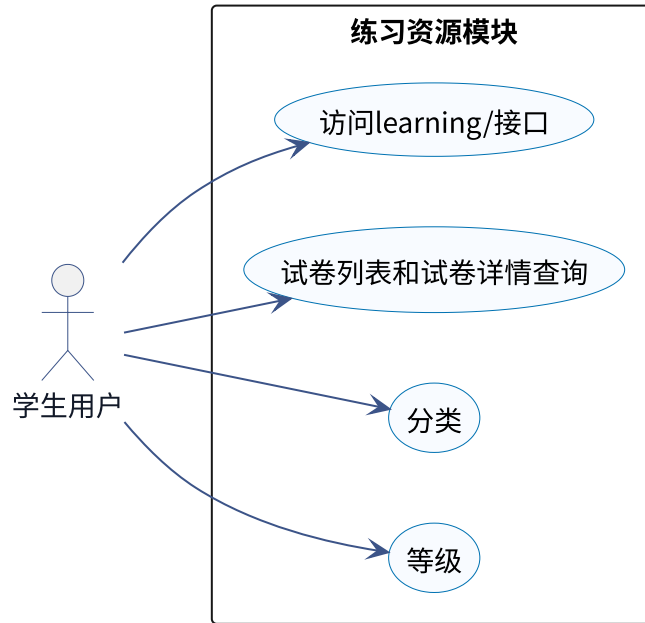


图 5-11 练习资源模块用例 UML 图

练习资源模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学生围绕等级、分类、试卷列表和试卷详情查询形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 `/api/learning/*`，用于放入详细设计正文。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台练习资源模块时序图

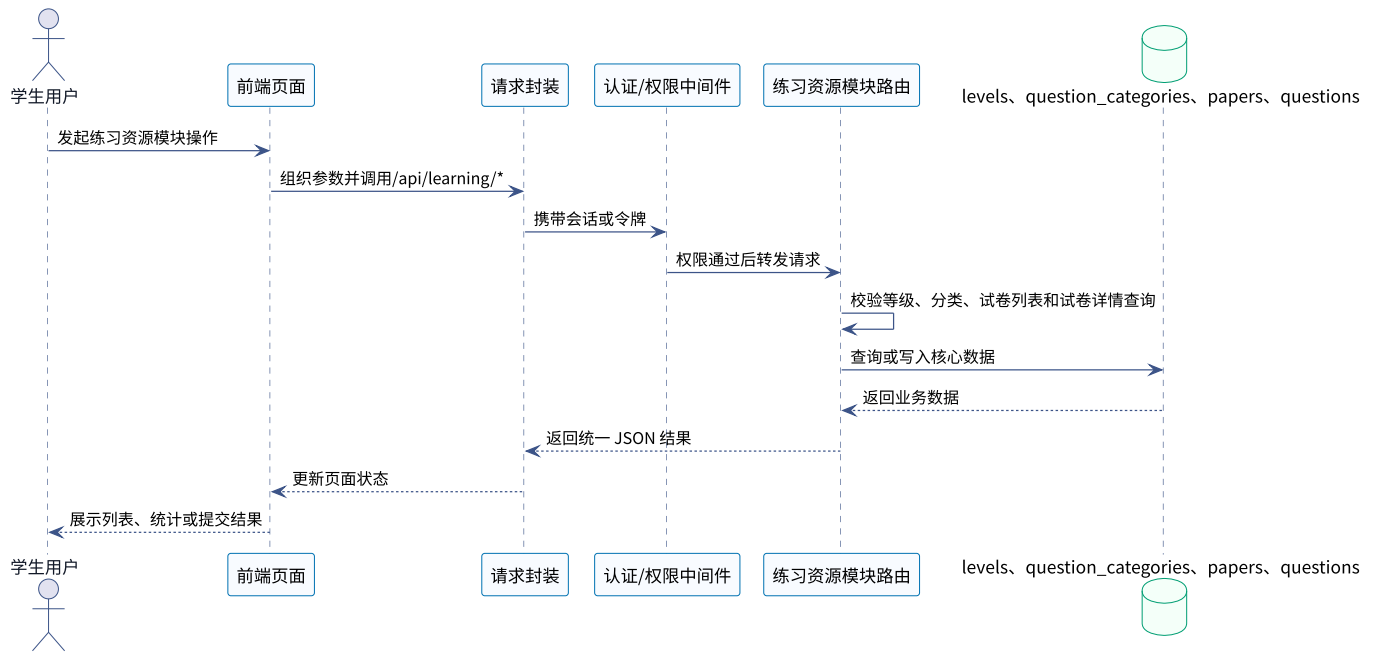


图 5-12 练习资源模块时序 UML 图

练习资源模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/learning/*` 的请求处理链路和 `levels、question_categories、papers、questions` 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台练习资源模块活动图

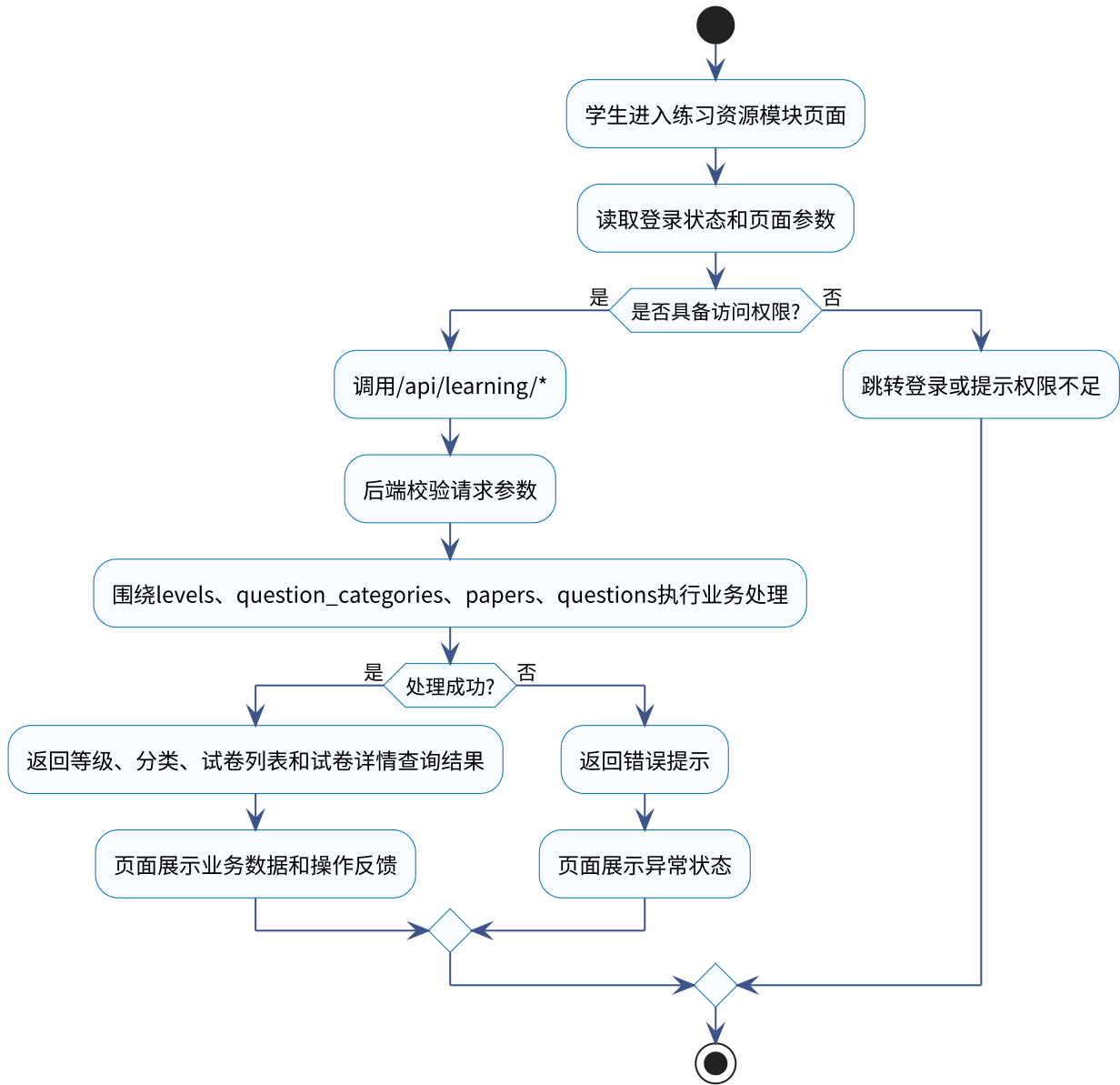


图 5-13 练习资源模块活动 UML 图

练习资源模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中练习资源模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

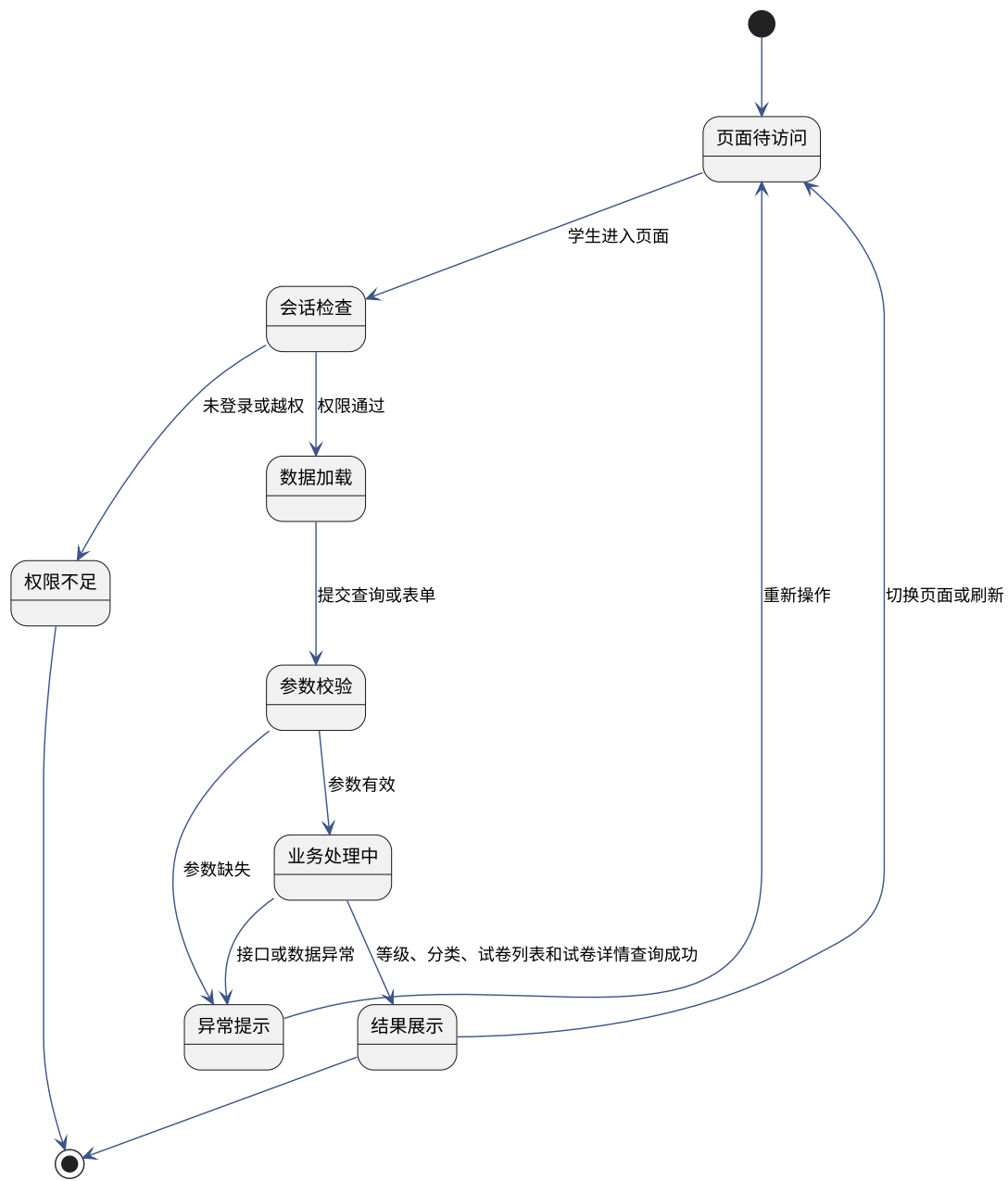


图 5-14 练习资源模块状态 UML 图

练习资源模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中练习资源模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台练习资源模块组件协作图

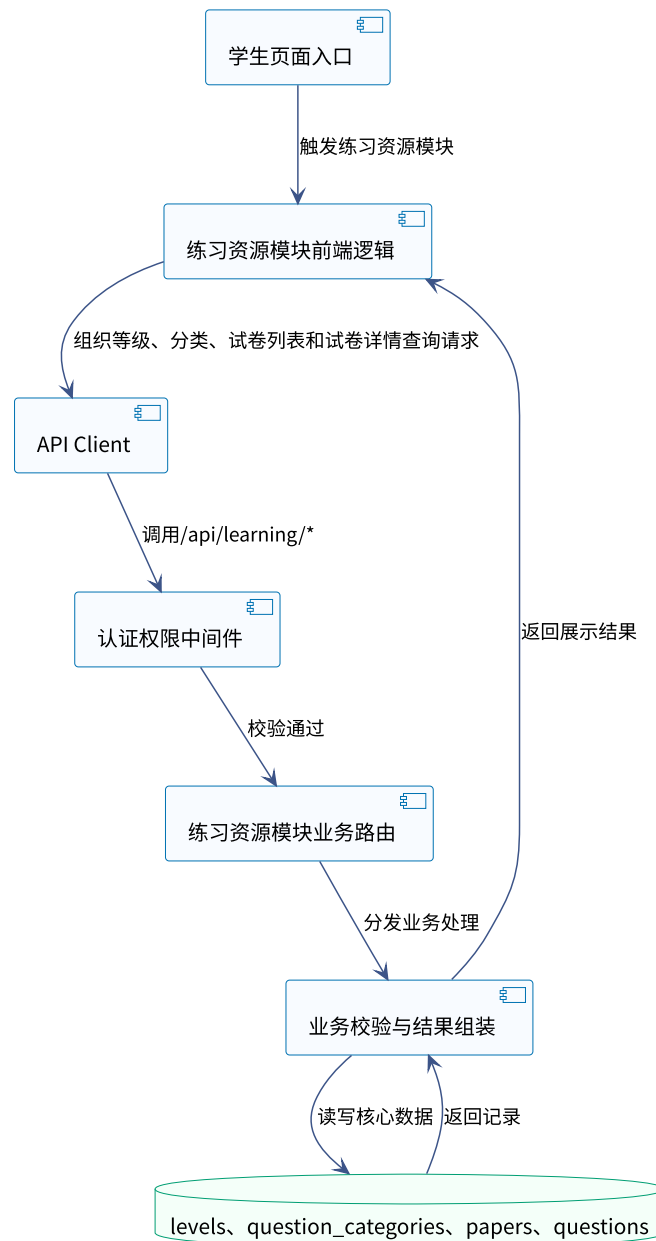


图 5-15 练习资源模块组件协作 UML 图

练习资源模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中练习资源模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台练习资源模块数据关系图

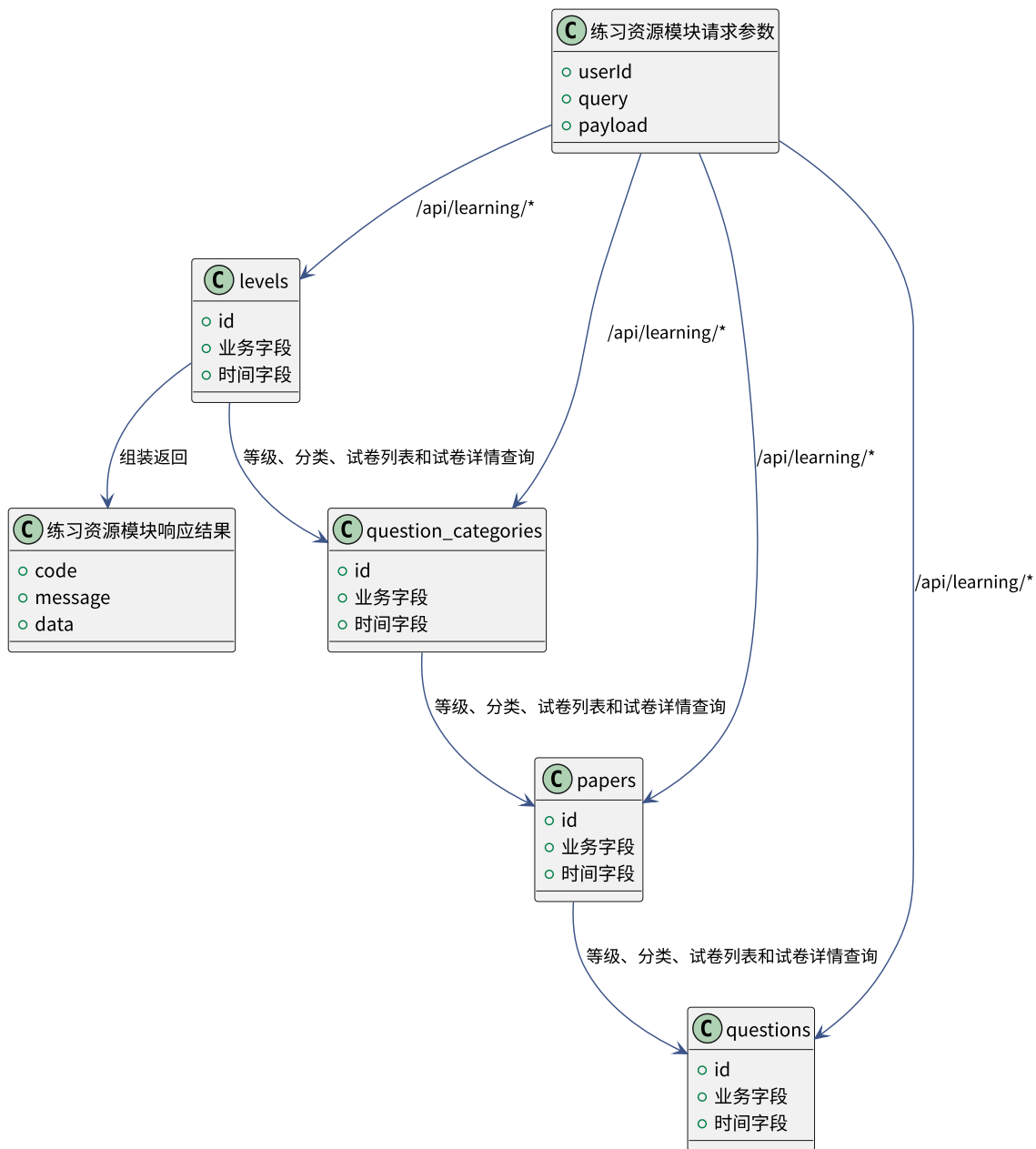


图 5-16 练习资源模块数据关系 UML 图

练习资源模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中练习资源模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 levels、question_categories、papers、questions，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

练习资源模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，练习资源模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.8 在线答题模块详细设计

在线答题模块面向学生，主要提供试卷答题、提交判分、答案记录和错题写入。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/learning/papers/:id/submit`，核心数据对象为 `study_records`、`user_answers`、`wrong_questions`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台在线答题模块用例图

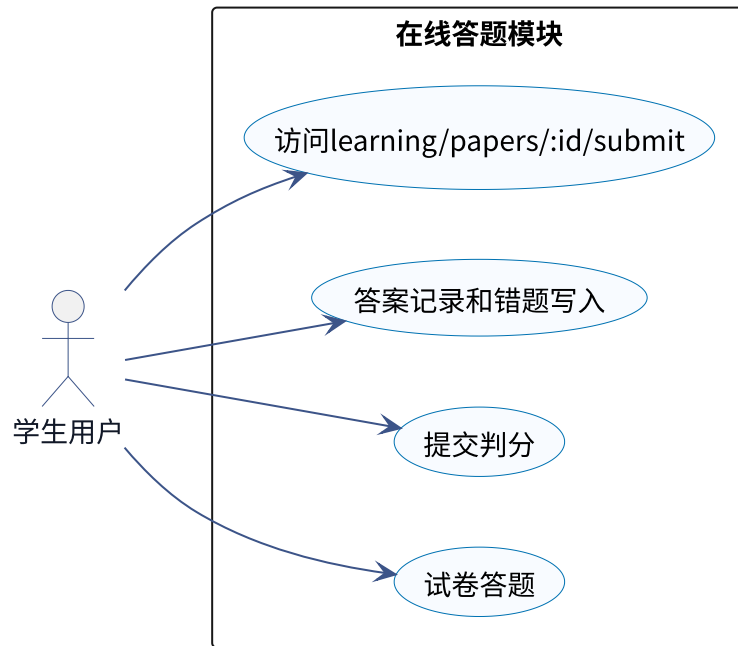


图 5-17 在线答题模块用例 UML 图

在线答题模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学生围绕试卷答题、提交判分、答案记录和错题写入形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自自己核验模块职责和接口路径 /api/learning/papers/:id/submit，用于放入详细设计正文。

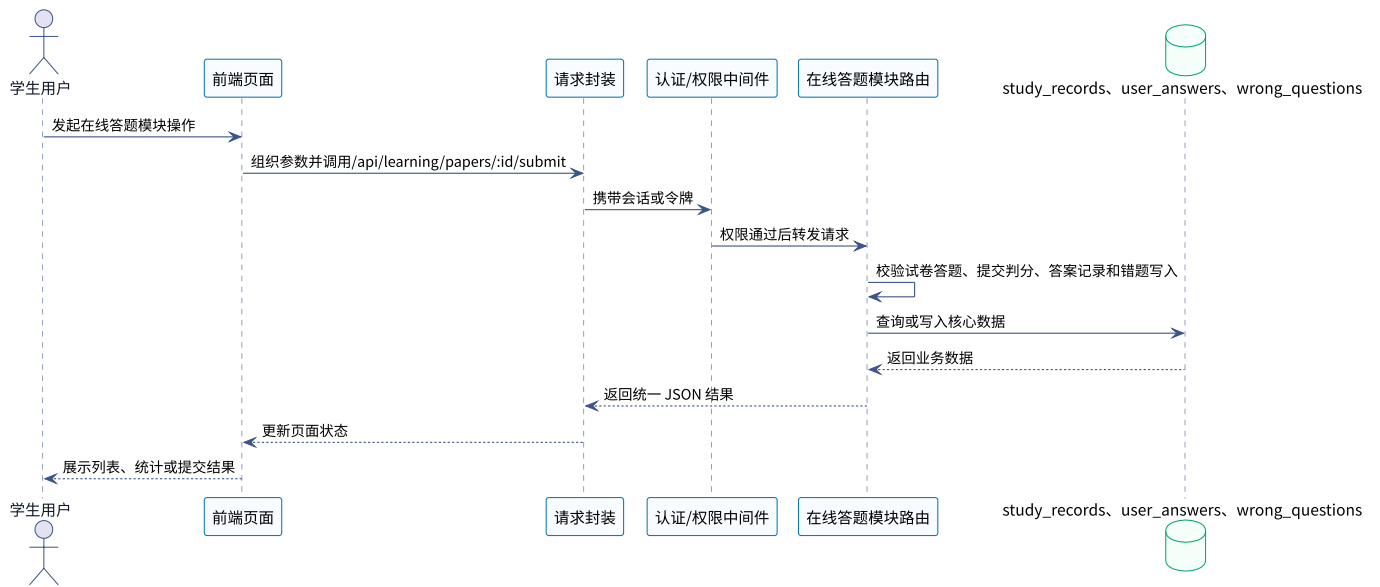


图 5-18 在线答题模块时序 UML 图

在线答题模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/learning/papers/:id/submit` 的请求处理链路和 `study_records`、`user_answers`、`wrong_questions` 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台在线答题模块活动图

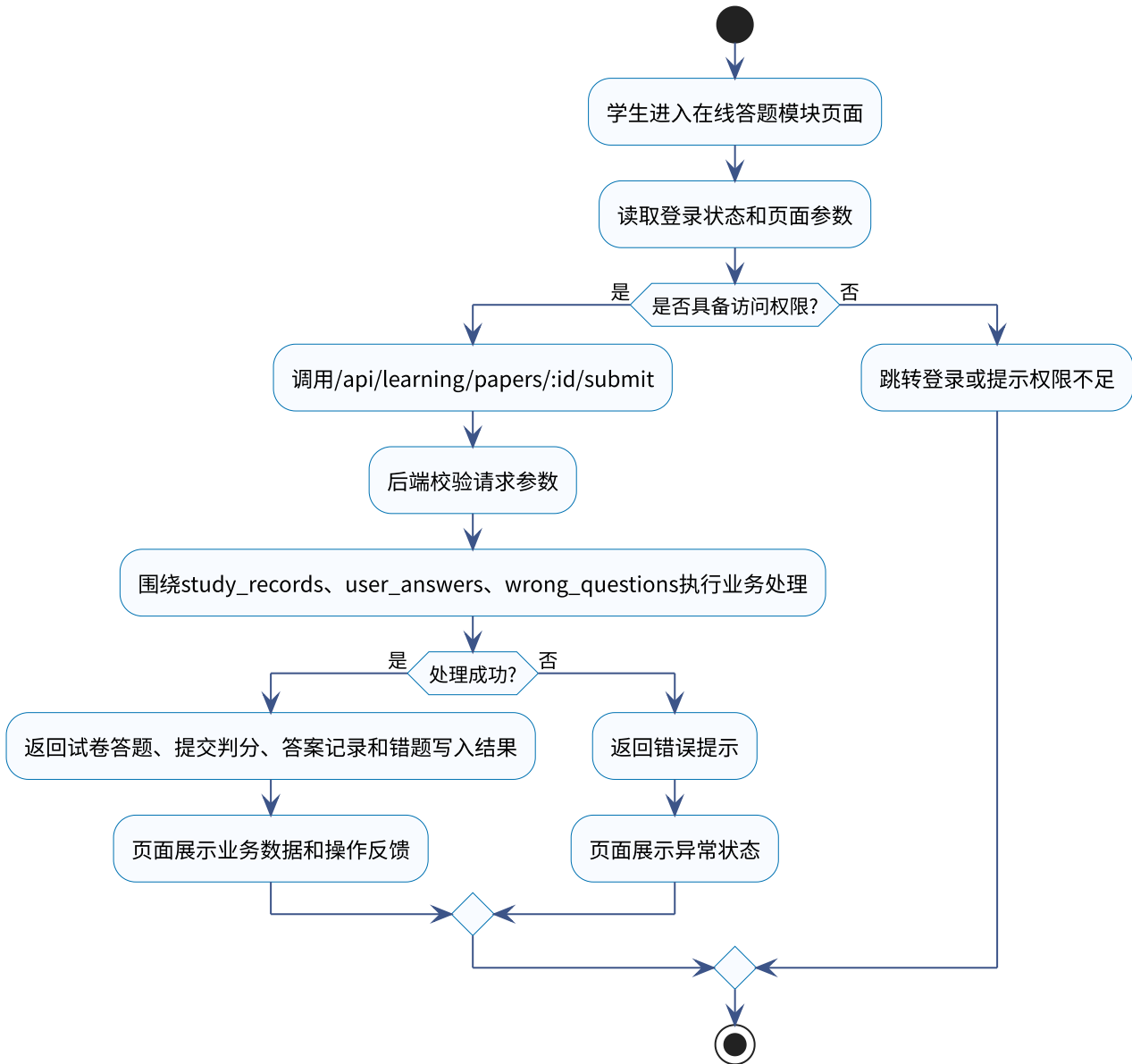


图 5-19 在线答题模块活动 UML 图

在线答题模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中在线答题模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台在线答题模块状态图

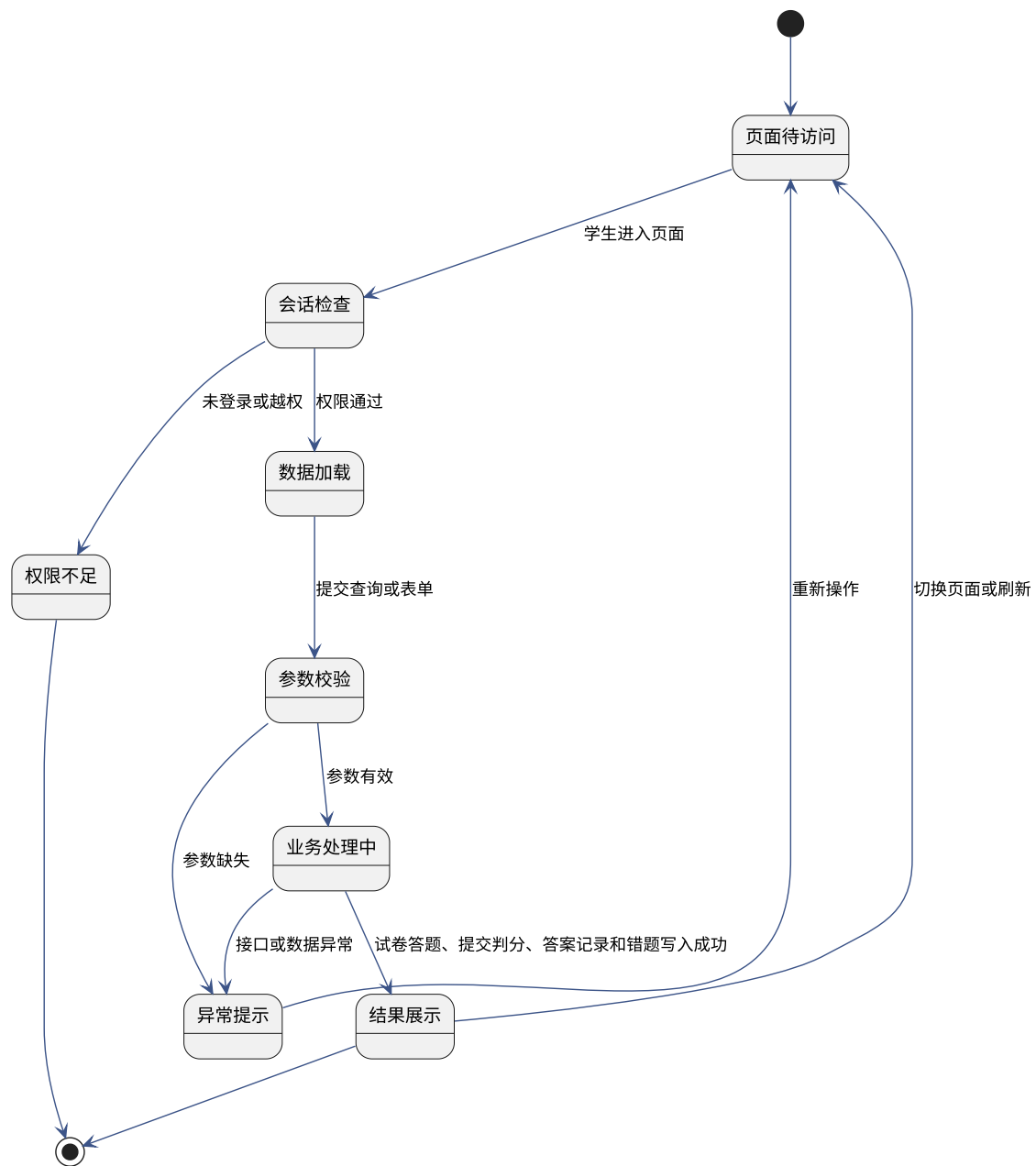


图 5-20 在线答题模块状态 UML 图

在线答题模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中在线答题模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台在线答题模块组件协作图

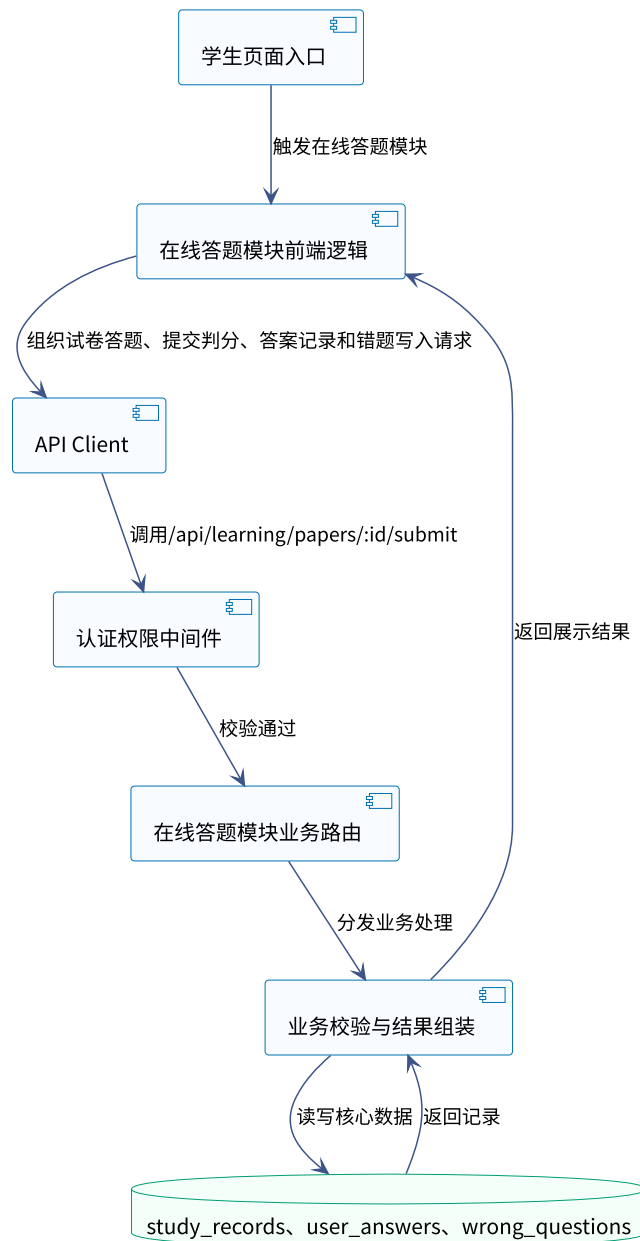


图 5-21 在线答题模块组件协作 UML 图

在线答题模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中在线答题模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台在线答题模块数据关系图

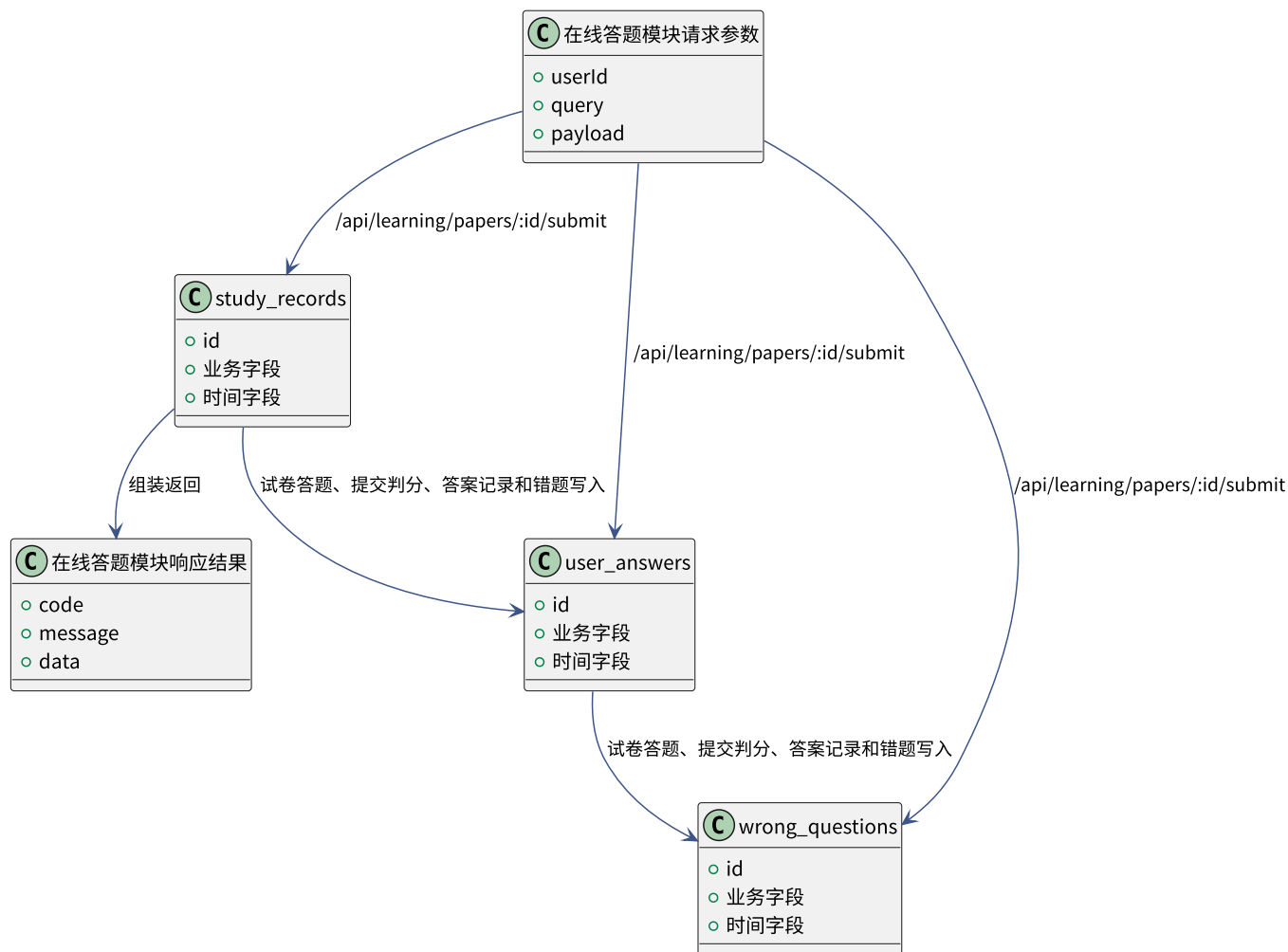


图 5-22 在线答题模块数据关系 UML 图

在线答题模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中在线答题模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `study_records`、`user_answers`、`wrong_questions`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

在线答题模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，在线答题模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.9 错题本模块详细设计

错题本模块面向学生，主要提供个人错题列表、错误次数和解析查看。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/learning/wrong-questions`，核心数据对象为 `wrong_questions`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台错题本模块用例图

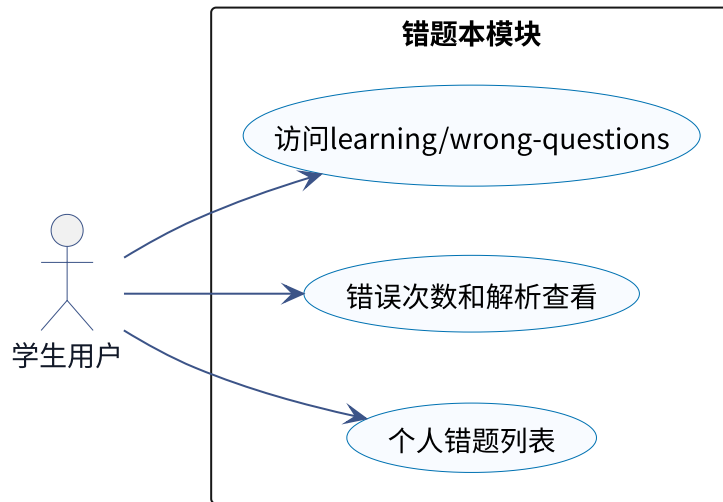


图 5-23 错题本模块用例 UML 图

错题本模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学生围绕个人错题列表、错误次数和解析查看形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自自己核验模块职责和接口路径 `/api/learning/wrong-questions`，用于放入详细设计正文。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台错题本模块时序图

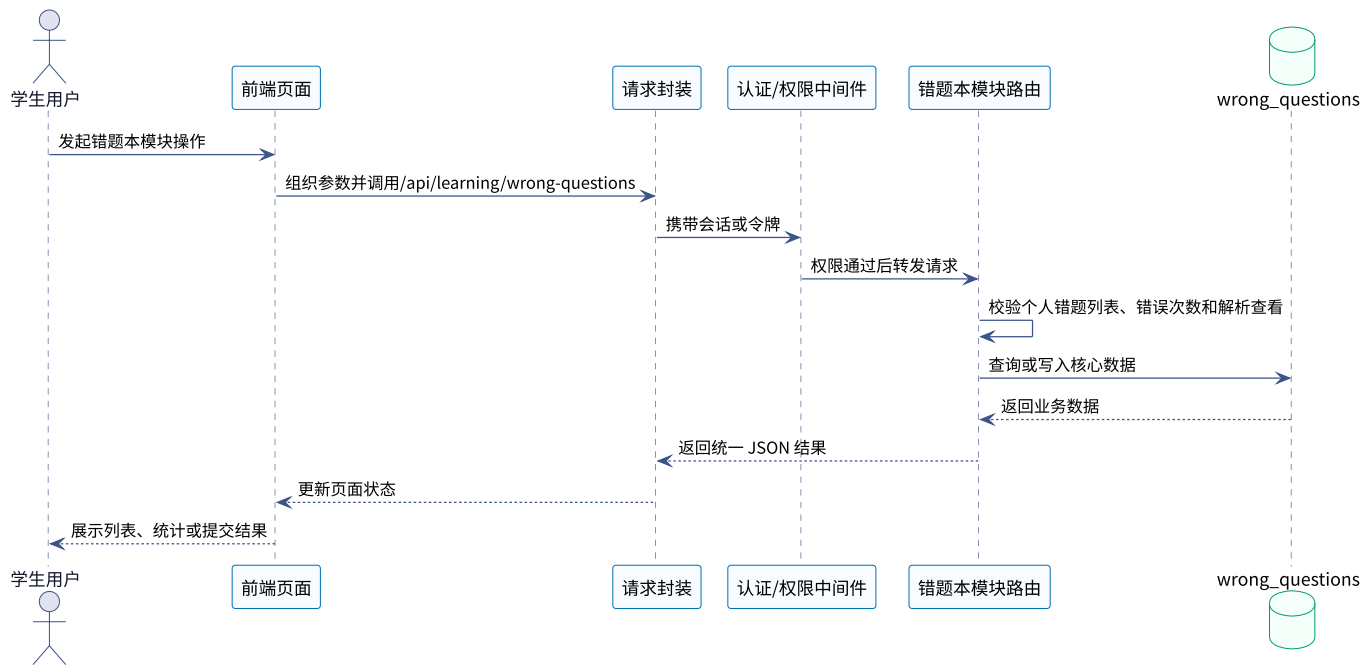


图 5-24 错题本模块时序 UML 图

错题本模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/learning/wrong-questions 的请求处理链路和 wrong_questions 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台错题本模块活动图

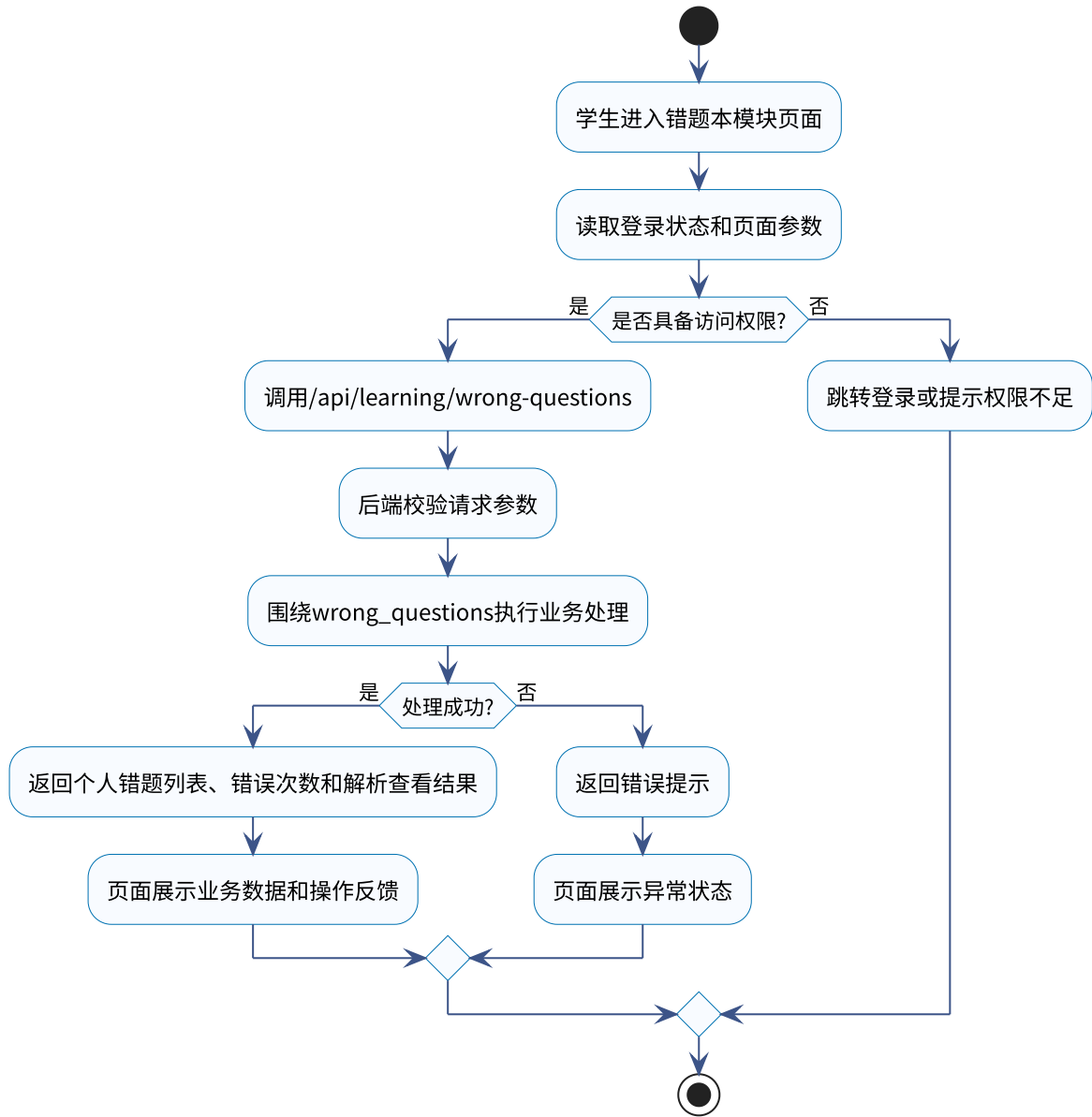


图 5-25 错题本模块活动 UML 图

错题本模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中错题本模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

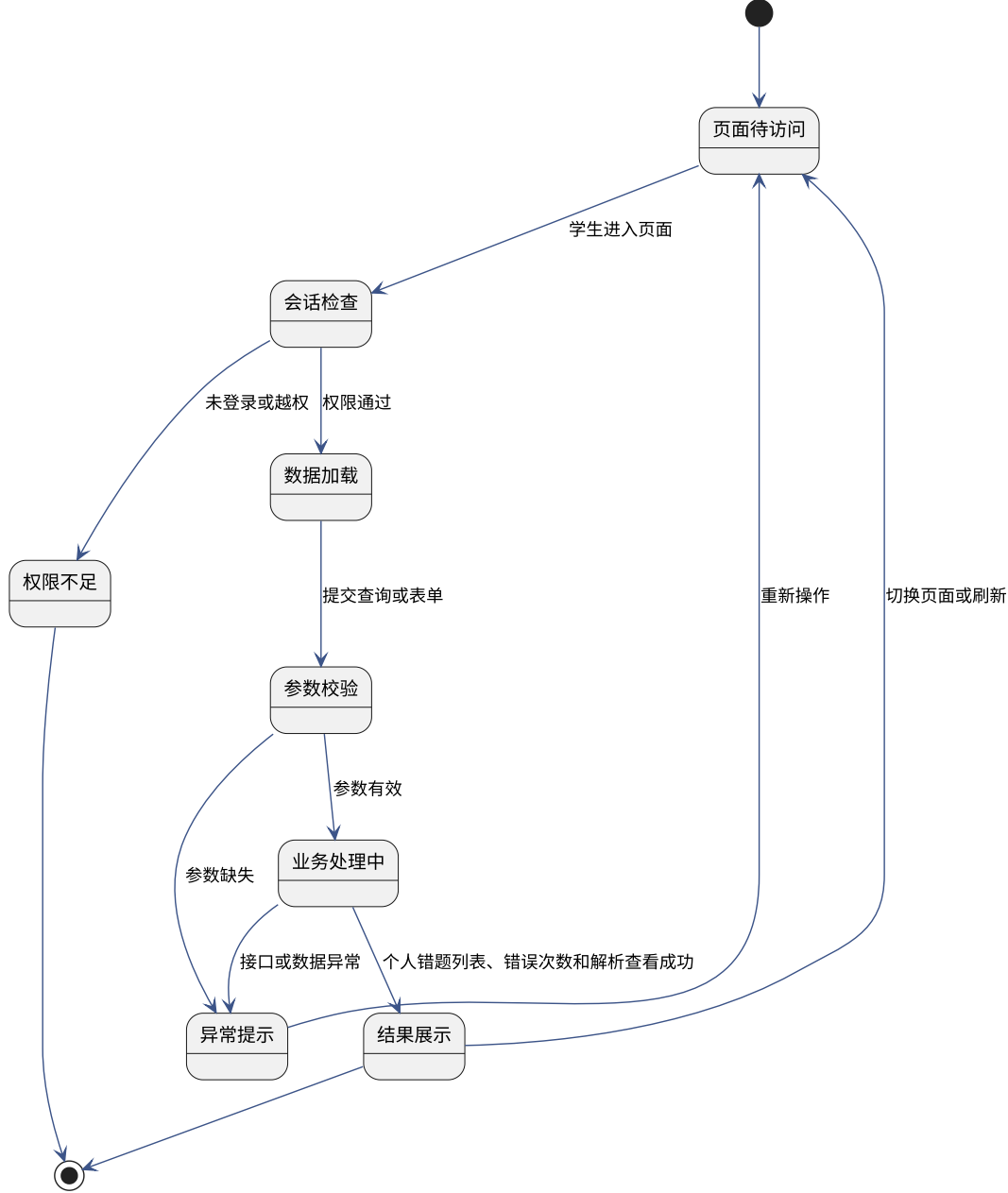


图 5-26 错题本模块状态 UML 图

错题本模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中错题本模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台错题本模块组件协作图

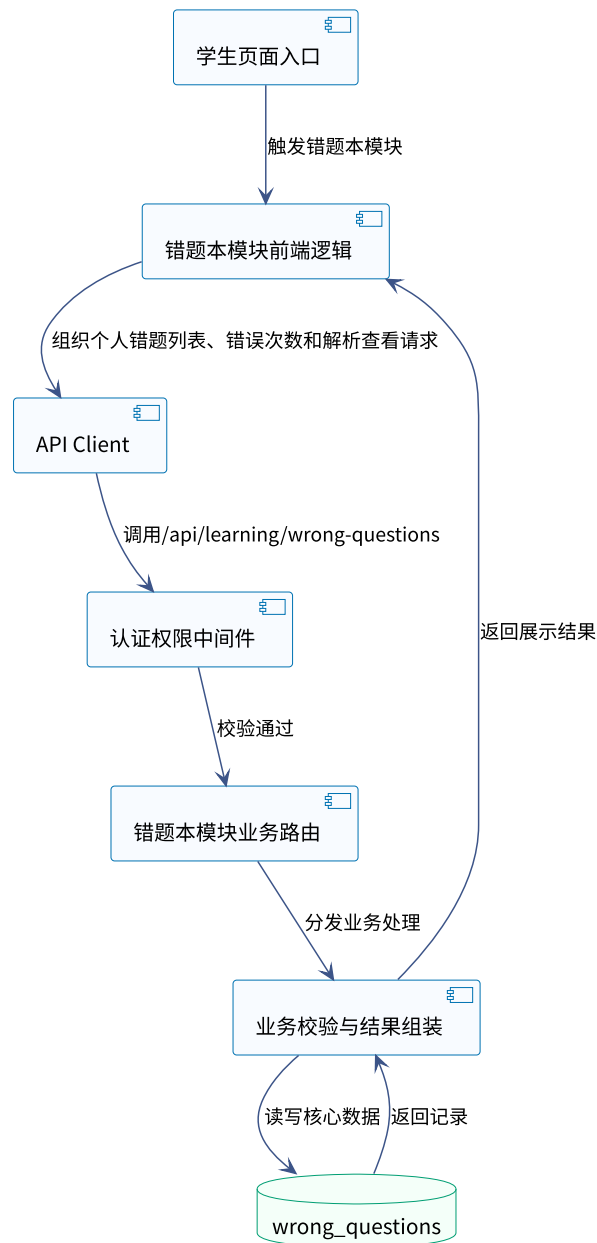


图 5-27 错题本模块组件协作 UML 图

错题本模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中错题本模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台错题本模块数据关系图

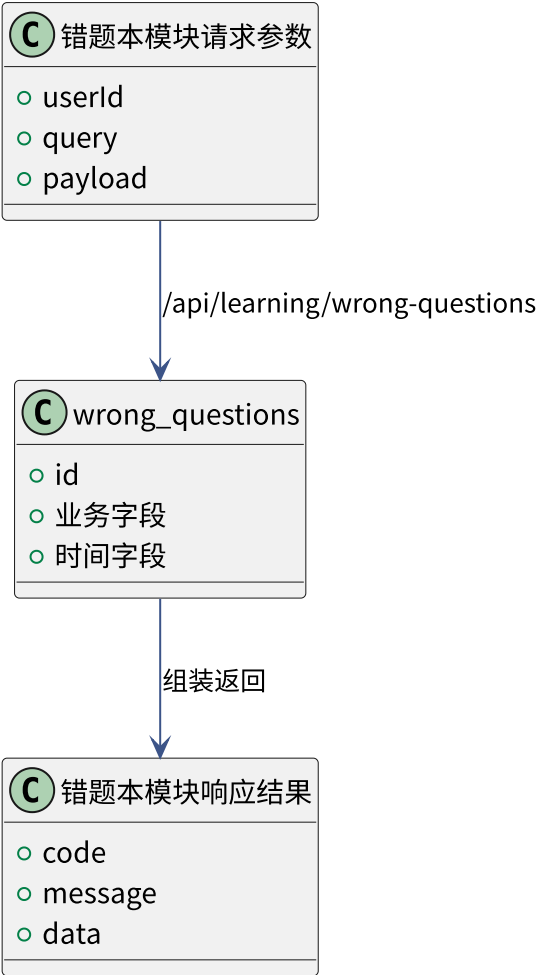


图 5-28 错题本模块数据关系 UML 图

错题本模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中错题本模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `wrong_questions`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

错题本模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，错题本模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.10 学习记录模块详细设计

学习记录模块面向学生、管理员，主要提供个人成绩记录和管理端全量成绩记录。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/learning/records`、`/api/admin/records`，核心数据对象为 `study_records`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台学习记录模块用例图

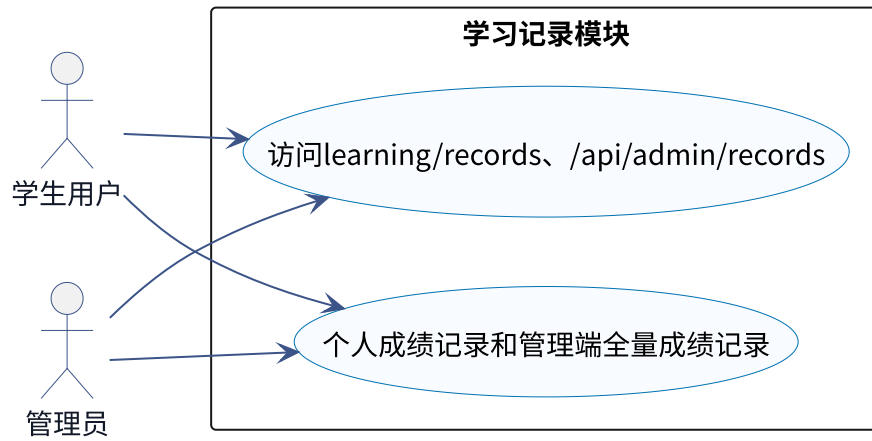


图 5-29 学习记录模块用例 UML 图

学习记录模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学生、管理员围绕个人成绩记录和管理端全量成绩记录形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/learning/records、/api/admin/records，用于放入详细设计正文。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台学习记录模块时序图

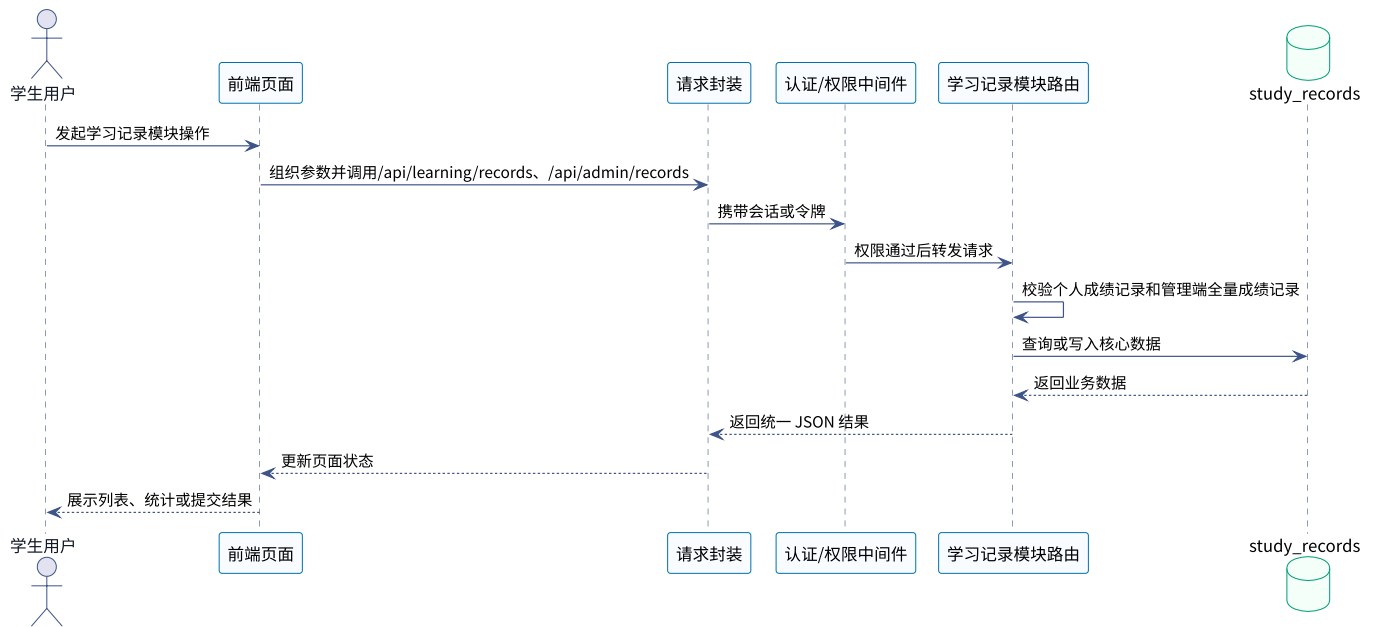


图 5-30 学习记录模块时序 UML 图

学习记录模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/learning/records`、`/api/admin/records` 的请求处理链路和 `study_records` 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台学习记录模块活动图

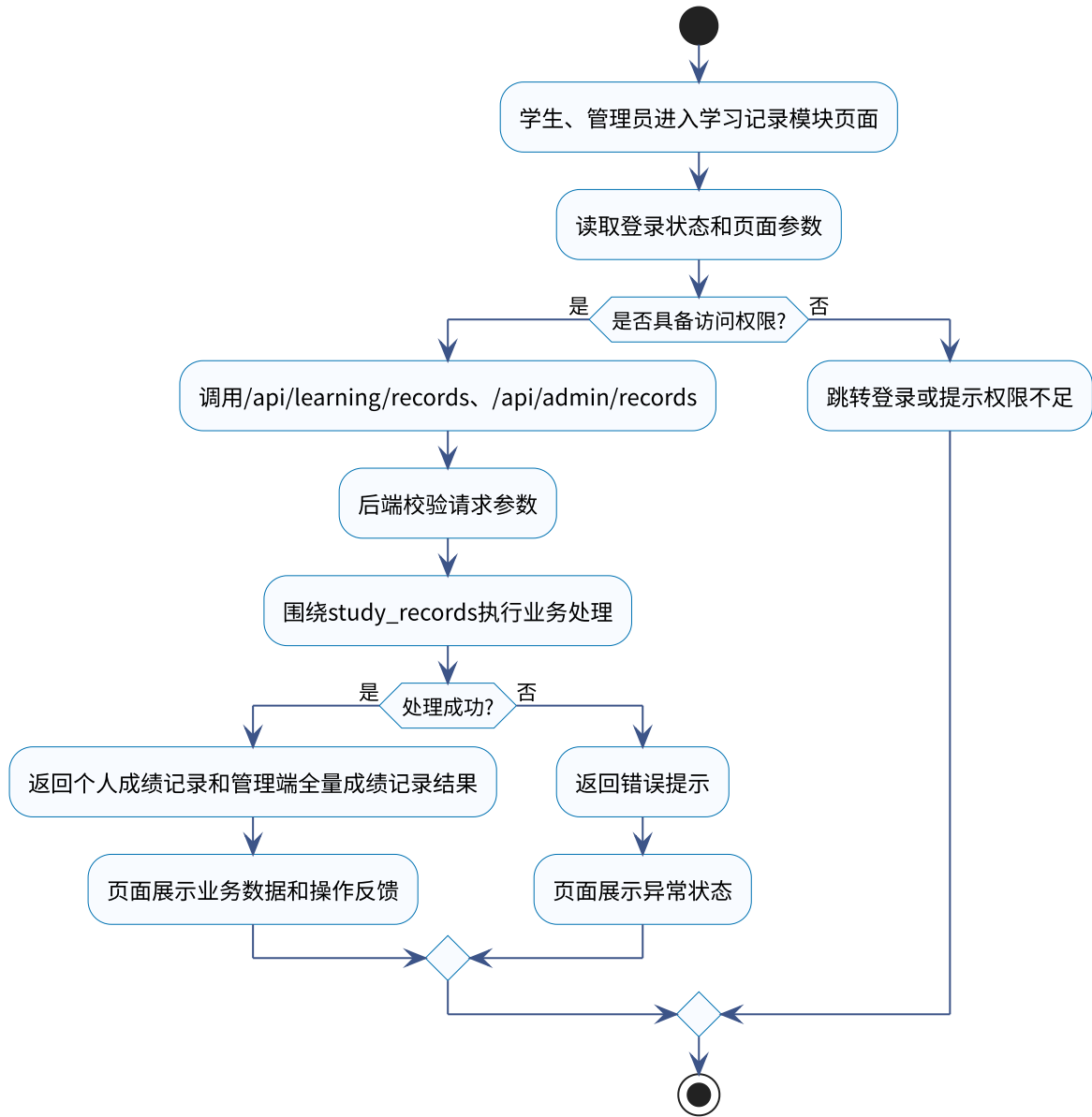


图 5-31 学习记录模块活动 UML 图

学习记录模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学习记录模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

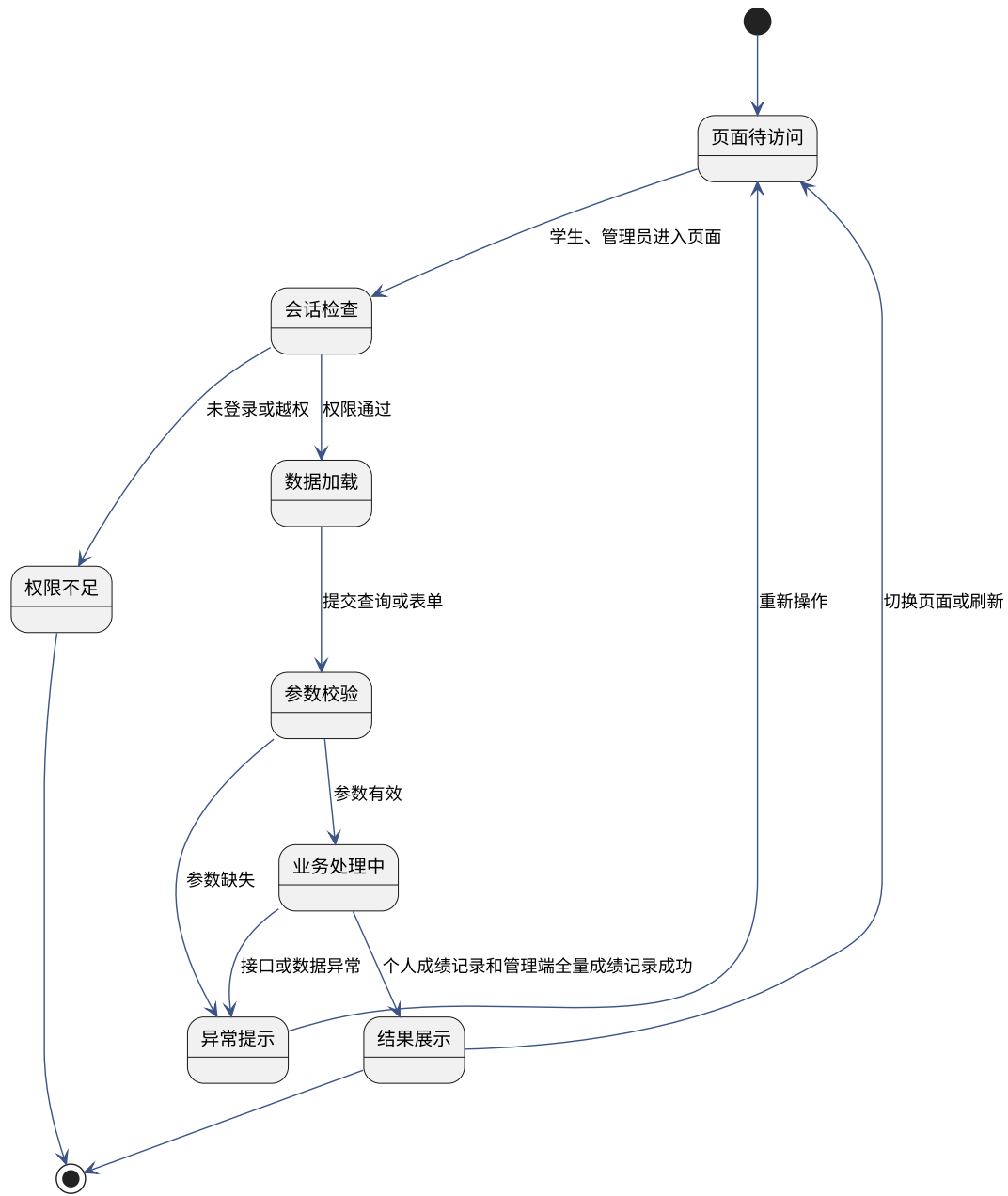


图 5-32 学习记录模块状态 UML 图

学习记录模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学习记录模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台学习记录模块组件协作图

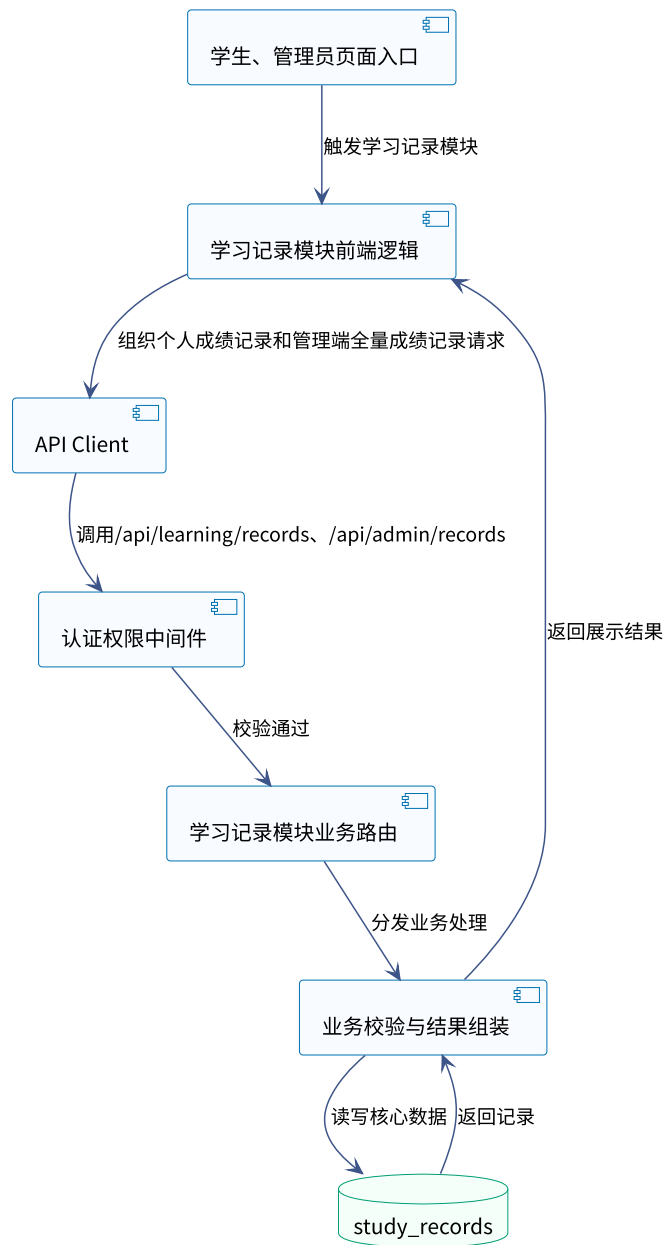


图 5-33 学习记录模块组件协作 UML 图

学习记录模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学习记录模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台学习记录模块数据关系图



图 5-34 学习记录模块数据关系 UML 图

学习记录模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中学习记录模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `study_records`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

学习记录模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，学习记录模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.11 后台统计模块详细设计

后台统计模块面向管理员，主要提供学生数、题目数、试卷数、记录数和平均分统计。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/admin/stats`，核心数据对象为 `users`、`questions`、`papers`、`study_records`。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台后台统计模块用例图

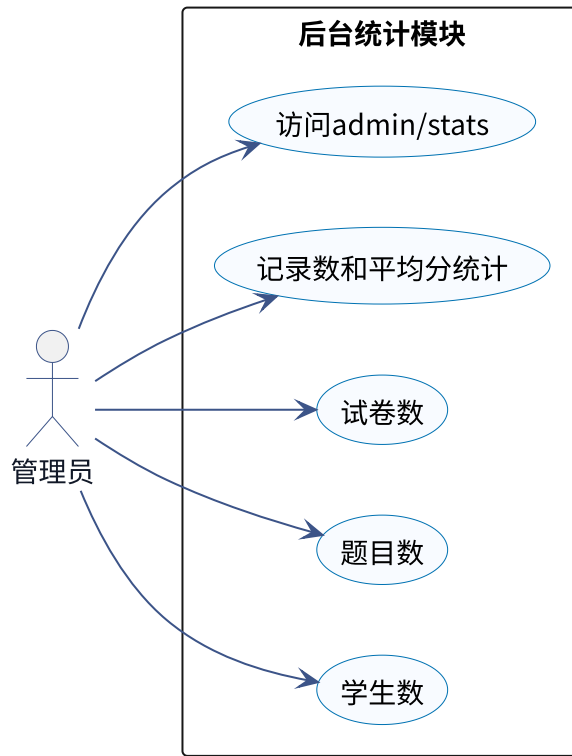


图 5-35 后台统计模块用例 UML 图

后台统计模块用例 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中管理员围绕学生数、题目数、试卷数、记录数和平均分统计形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 `/api/admin/stats`，用于放入详细设计正文。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台后台统计模块时序图

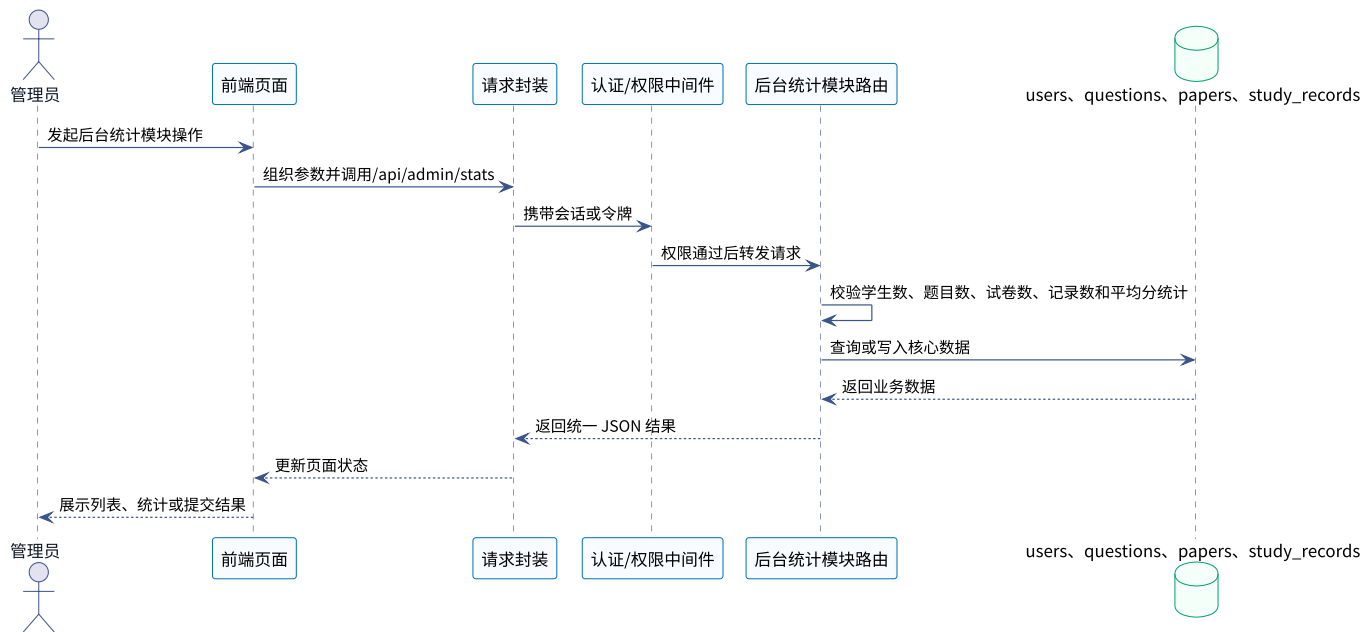


图 5-36 后台统计模块时序 UML 图

后台统计模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/admin/stats 的请求处理链路和 users、questions、papers、study_records 的数据读写关系。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台后台统计模块活动图

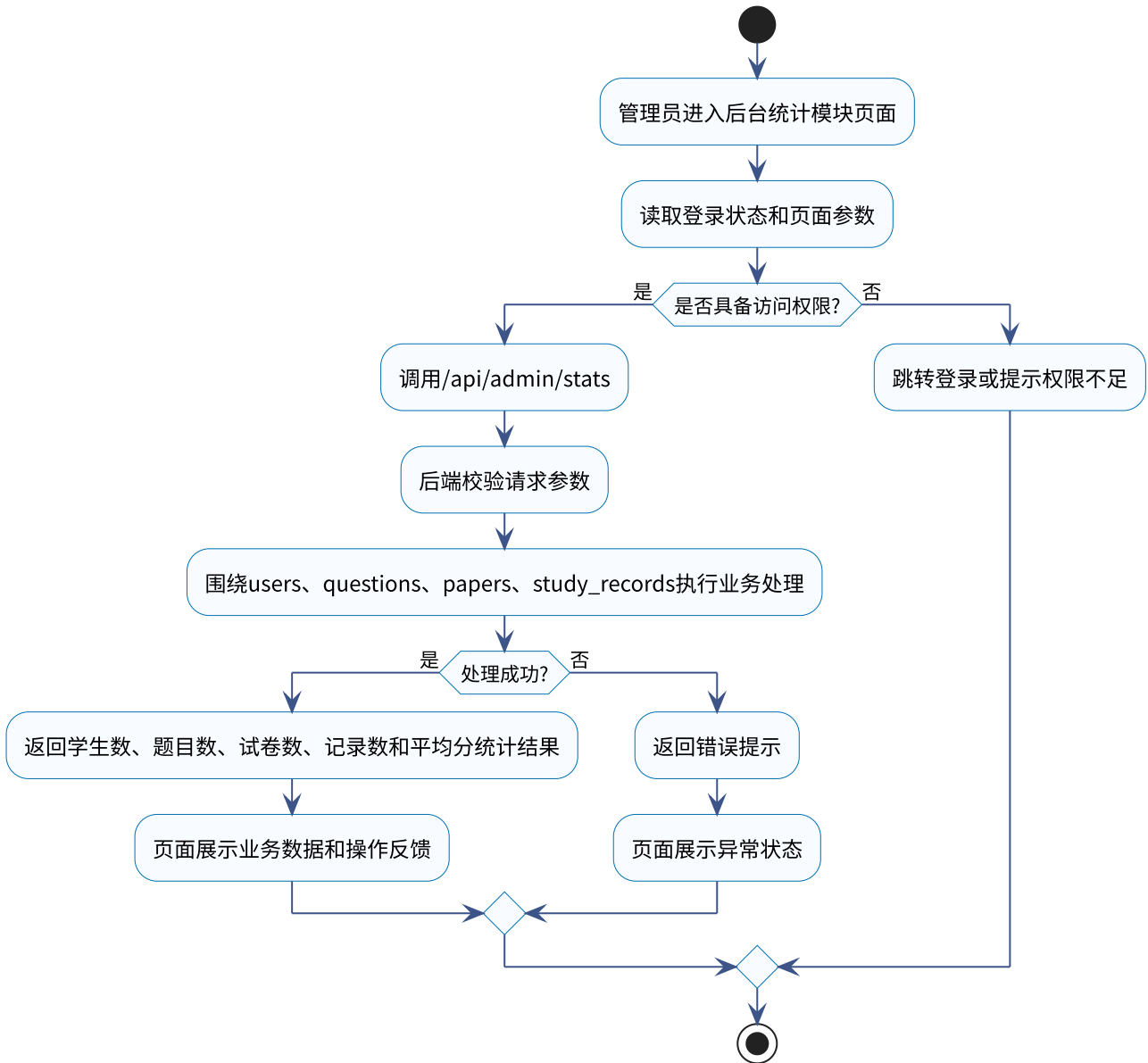


图 5-37 后台统计模块活动 UML 图

后台统计模块活动 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中后台统计模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

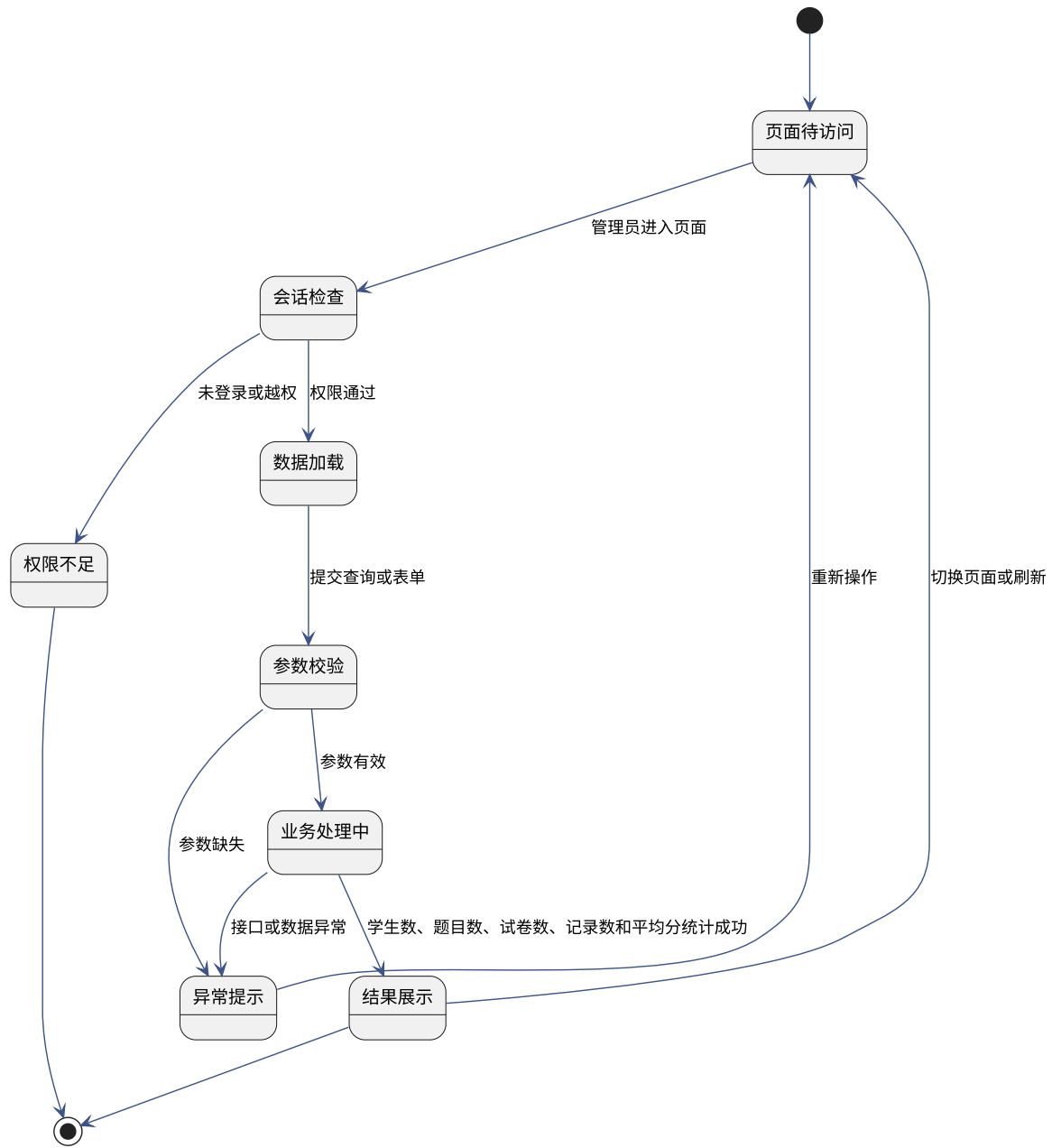


图 5-38 后台统计模块状态 UML 图

后台统计模块状态 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中后台统计模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台后台统计模块组件协作图

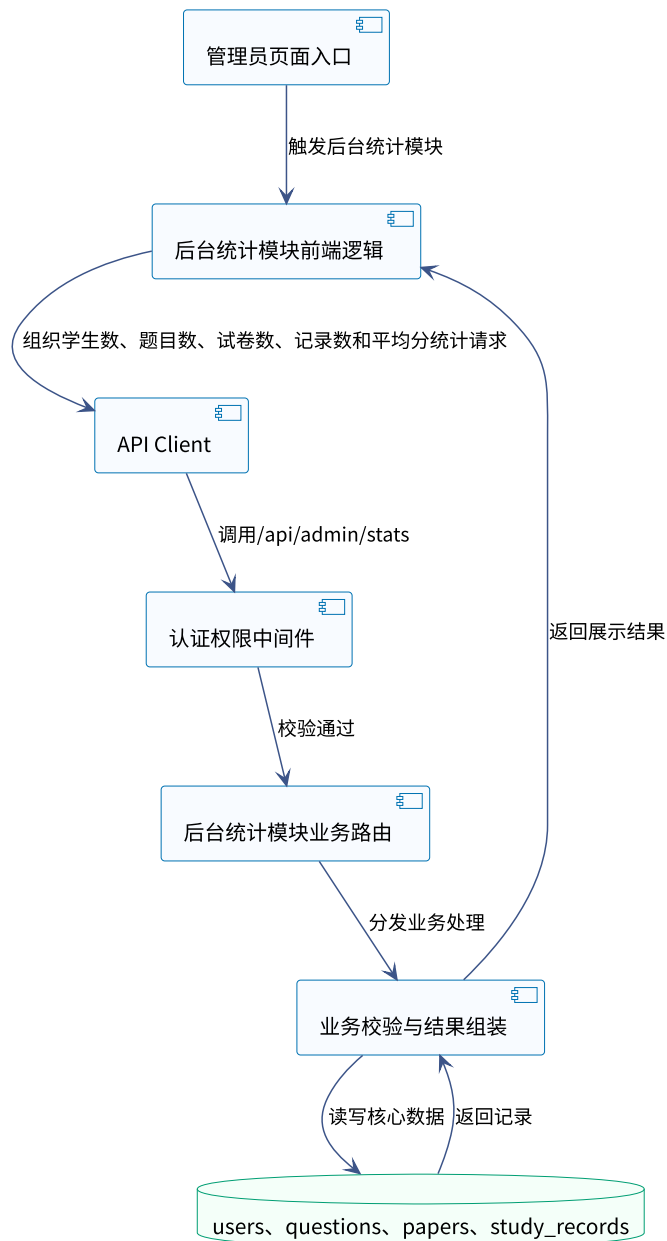


图 5-39 后台统计模块组件协作 UML 图

后台统计模块组件协作 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中后台统计模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向马来西亚留学生的汉语练习平台后台统计模块数据关系图

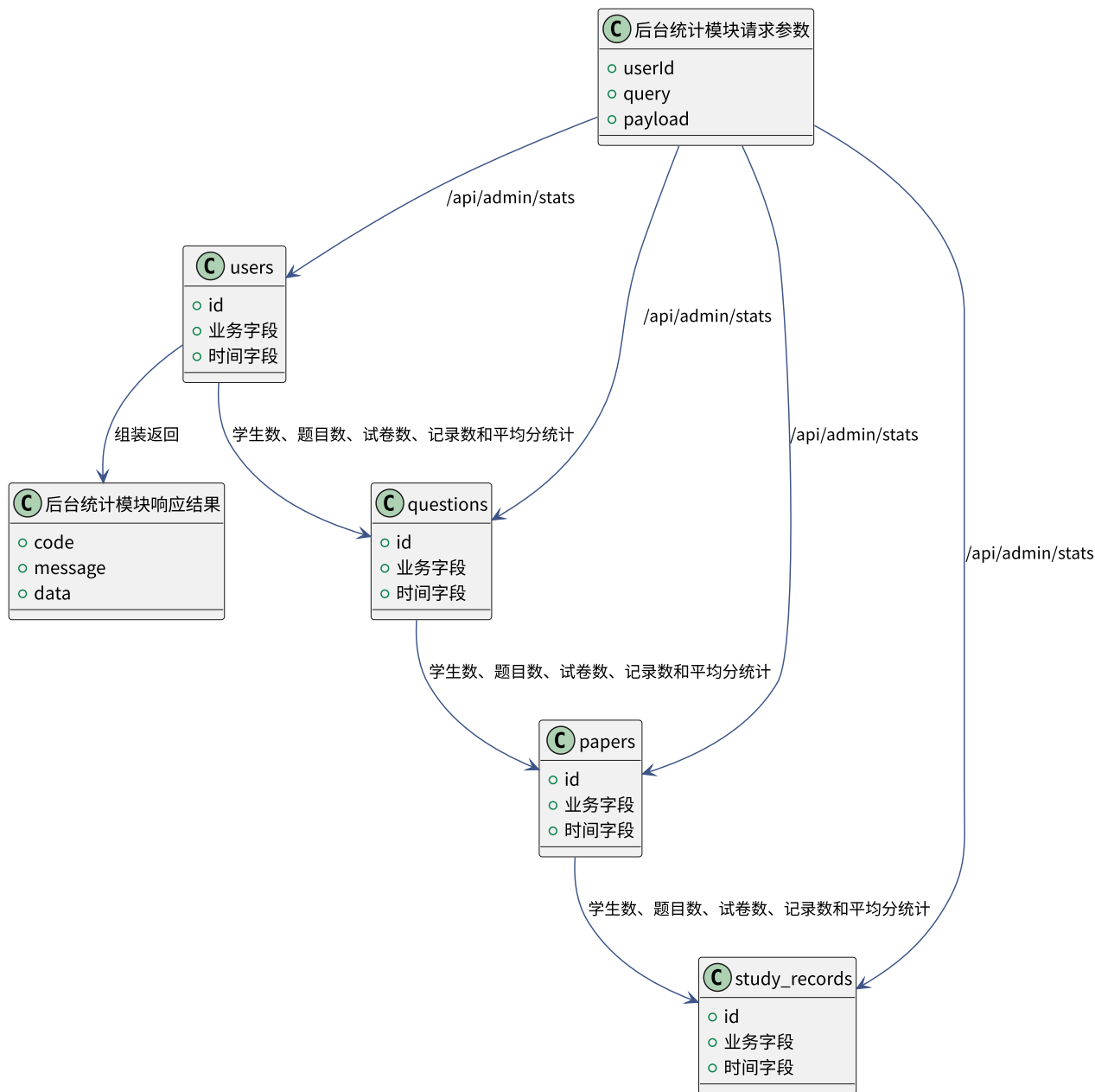


图 5-40 后台统计模块数据关系 UML 图

后台统计模块数据关系 UML 图用于说明面向马来西亚留学生的汉语练习平台中后台统计模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 users、questions、papers、study_records，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

后台统计模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，后台统计模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

6 数据设计

6.1 数据对象关系

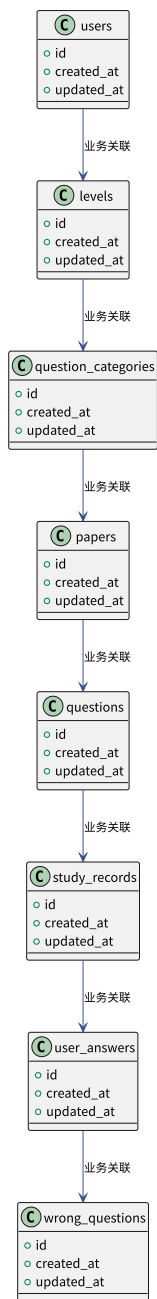


图 6-1 数据对象关系 UML 图

数据对象关系图展示系统核心表之间的关联。不同项目的数据表名称存在差异，但均围绕用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据展开，能够支撑页面展示和接口处理。

6.2 主要数据对象说明

模块	核心数据对象	用途
认证与资料模块	users	支撑注册、登录、个人资料查询和更新等业务功能。
练习资源模块	levels、question_categories、papers、questions	支撑等级、分类、试卷列表和试卷详情查询等业务功能。
在线答题模块	study_records、user_answers、wrong_questions	支撑试卷答题、提交判分、答案记录和错题写入等业务功能。
错题本模块	wrong_questions	支撑个人错题列表、错误次数和解析查看等业务功能。
学习记录模块	study_records	支撑个人成绩记录和管理端全量成绩记录等业务功能。
后台统计模块	users、questions、papers、study_records	支撑学生数、题目数、试卷数、记录数和平均分统计等业务功能。

6.3 数据一致性设计

系统通过用户身份和业务对象编号保持数据一致性。新增、修改、提交和查询操作都围绕核心数据对象展开，后端在写入前进行参数校验，在返回前统一组织响应字段。对于学习记录、成绩记录、日志记录和风险记录等可追溯数据，系统应保留创建时间、更新时间、用户编号或业务关联编号，便于后续统计和审计。

本文中只列出关键业务接口。

用途	调用方	接口	参数	返回	脱敏示例
学生注册	注册页面	POST /api/auth/register	username、password、name、student_no、nationality	user	{ "username": "****", "password": "****" }
用户登录	登录页面	POST /api/auth/login	username、password	token、user	{ "username": "student", "password": "****" }
练习列表	练习列表页	GET /api/learning/papers	lang	papers[]	/api/learning/papers?lang=zh-CN
试卷详情	答题详情页	GET /api/learning/papers/:id	id、lang	paper、questions	/api/learning/papers/1?lang=zh-CN
提交答题	答题页面	POST /api/learning/papers/:id/submit	answers	score、correct_count、wrong_count	{ "answers": [{ "questionId": 1, "optionIds": [1] }] }
管理统计	管理看板	GET /api/admin/stats	Authorization	students、questions、papers、records、avgScore	Authorization: Bearer ***

7.1 学生注册接口说明

用途：学生注册用于支撑注册页面中的核心业务动作。调用方：注册页面。参数：username、password、name、student_no、nationality。返回：user。脱敏示例：{ "username": "****", "password": "****" }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.2 用户登录接口说明

用途：用户登录用于支撑登录页面中的核心业务动作。调用方：登录页面。参数：username、password。返回：token、user。脱敏示例：{ "username": "student", "password": "****" }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.3 练习列表接口说明

用途：练习列表用于支撑练习列表页中的核心业务动作。调用方：练习列表页。参数：lang。返回：papers[]。脱敏示例：/api/learning/papers?lang=zh-CN。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.4 试卷详情接口说明

用途：试卷详情用于支撑答题详情页中的核心业务动作。调用方：答题详情页。参数：id、lang。返回：paper、questions。脱敏示例：/api/learning/papers/1?lang=zh-CN。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.5 提交答题接口说明

用途：提交答题用于支撑答题页面中的核心业务动作。调用方：答题页面。参数：answers。返回：score、correct_count、wrong_count。脱敏示例：{ "answers": [{ "questionId": 1, "optionIds": [1] }] }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.6 管理统计接口说明

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0说明书

用途：管理统计用于支撑管理看板中的核心业务动作。调用方：管理看板。参数：Authorization。返回：students、questions、papers、records、avgScore。脱敏示例：Authorization: Bearer ***。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

8 运行与部署设计

8.1 环境准备

准备 Linux 本机服务器、Node.js、npm、MySQL、Chromium 浏览器和 PDF 导出工具。数据库地址、口令、令牌密钥和接口地址使用环境变量配置，文档中统一脱敏。

8.2 硬件条件

建议运行环境为 2 核及以上 CPU、4GB 及以上内存、20GB 及以上磁盘空间；开发和批量截图导出环境建议 4 核及以上 CPU、16GB 内存和可用图形/无头浏览器运行环境。

8.3 部署步骤 1

安装项目依赖，确认 `package.json` 中的运行脚本可执行；前后端分离项目需分别安装前端和后端依赖。

8.4 部署步骤 2

初始化数据库，执行建表、基础数据和种子数据脚本，确保用户、角色、业务数据和测试数据存在。

8.5 部署步骤 3

启动后端服务并构建或启动前端服务，通过本机浏览器访问页面，执行登录、列表、提交、查询和截图检查。

8.6 关键脚本、端口、防火墙和启动检查

项目	内容
关键脚本	npm run build、npm run start、db:init、db:seed、seed:test-data 等项目脚本
端口	后端本机端口 3012，前端或页面端口 4102
防火墙	本机截图阶段使用本机回环地址；外部访问时仅开放必要前端或后端端口
启动检查	检查端口监听、健康接口、登录接口、首页 HTTP 200、截图文件和 PDF 页数

9 安全与权限设计

- 身份认证与访问入口控制：系统通过登录接口校验账号密码，成功后签发令牌或保存会话，未登录用户不能访问受保护页面和接口。
- 角色权限与业务数据访问控制：系统根据学生、教师或管理员角色限制页面入口和接口范围，普通用户只能访问本人相关数据，管理角色访问统计、列表和后台查询。
- 数据安全、脱敏、日志审计与异常处理：数据库口令、令牌密钥、真实主机、账号密码、手机号和邮箱在软著材料中统一脱敏，后台对请求异常进行捕获并保留可追溯的运行信息。

10 测试与验证

测试类别	关键用例	验证要点
UI 交互测试	重新采集 H5 竖屏截图和桌面管理截图	页面真实渲染、视口校准、表单和数据区域可见
功能测试	登录、列表查询、业务提交、统计查询、错题/风险/记录查询	接口返回正常，页面可以展示数据
安全测试	未登录访问、角色限制、敏感信息脱敏	受保护页面和接口需要令牌，文档不暴露真实敏感信息
部署测试	端口监听、数据库初始化、前端构建和 PDF 导出	服务可启动，PDF 页数满足 55-60 或裁剪规则

10.1 H5 中文登录页界面验证

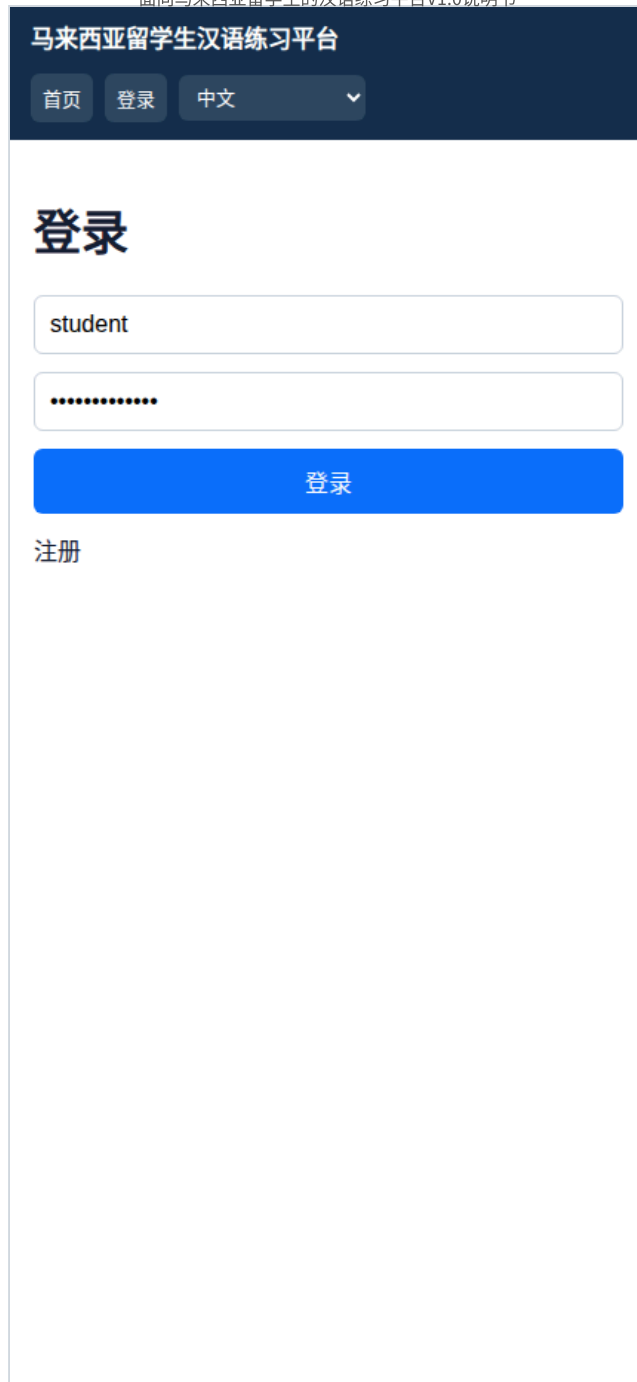


图 10-1 H5 中文登录页

该截图文件为 01_h5_login_zh.png，对应说明文件为 01_h5_login_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台 V1.0 的 H5 中文登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.2 H5 中文注册页界面验证

马来西亚留学生汉语练习平台

首页 登录 中文

注册

用户名

密码

姓名

邮箱

电话

学号

Malaysia

注册

图 10-2 H5 中文注册页

该截图文件为 02_h5_register_zh.png，对应说明文件为 02_h5_register_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 中文注册页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.3 H5 学生首页界面验证

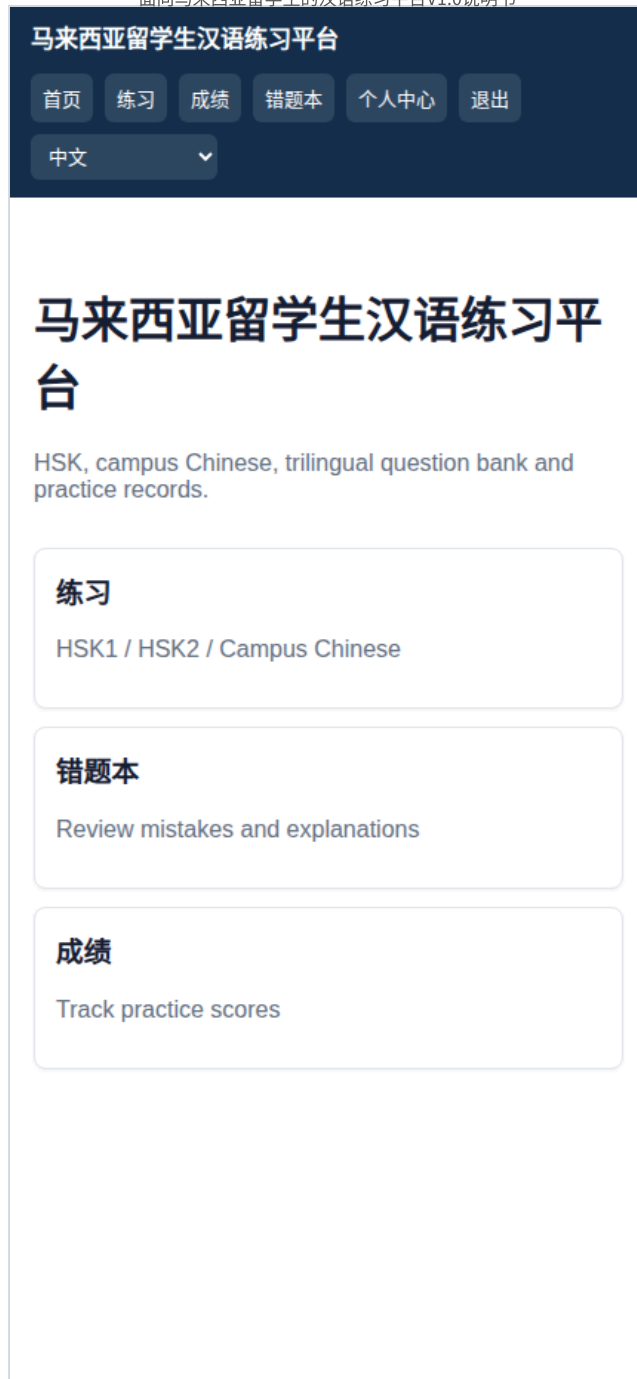


图 10-3 H5 学生首页

该截图文件为 03_h5_home_zh.png，对应说明文件为 03_h5_home_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台 V1.0 的 H5 学生首页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.4 H5 练习列表页界面验证



图 10-4 H5 练习列表页

该截图文件为 04_h5_practice_list_zh.png，对应说明文件为 04_h5_practice_list_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 练习列表页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.5 H5 答题详情页界面验证



图 10-5 H5 答题详情页

该截图文件为 05_h5_practice_detail_zh.png，对应说明文件为 05_h5_practice_detail_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 答题详情页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.6 H5 成绩记录页界面验证



图 10-6 H5 成绩记录页

该截图文件为 06_h5_records_zh.png，对应说明文件为 06_h5_records_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 成绩记录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.7 H5 错题本页界面验证



图 10-7 H5 错题本页

该截图文件为 07_h5_wrong_book_zh.png，对应说明文件为 07_h5_wrong_book_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 错题本页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.8 H5 马来语个人中心页界面验证

Platform Latihan Bahasa Cina untuk Pelajar Malaysia

Laman Utama

Latihan

Markah

Buku Salah

Profil

Log Keluar

Bahasa Melayu

Profil

Amin

student@example.local

Telefon

Malaysia

中文

Hantar

图 10-8 H5 马来语个人中心页

该截图文件为 08_h5_profile_ms.png，对应说明文件为 08_h5_profile_ms.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的H5 马来语个人中心页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.9 管理端中文看板页界面验证



图 10-9 管理端中文看板页

该截图文件为 09_admin_dashboard_zh.png，对应说明文件为 09_admin_dashboard_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的管理端中文看板页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.10 管理端学生列表页界面验证

学生管理

ID	用户名	姓名	角色	学号	国籍	语言	状态
10	raj	Raj Kumar	student		Malaysia	zh-CN	active
9	siti	Siti Mariam	student		Malaysia	zh-CN	active
8	weijie	Tan Wei Jie	student		Malaysia	zh-CN	active
7	nurul	Nurul Aisyah	student		Malaysia	zh-CN	active
2	student	Amin	student		Malaysia	zh-CN	active
1	admin	系统管理员	admin		Malaysia	zh-CN	active

图 10-10 管理端学生列表页

该截图文件为 10_admin_users_zh.png，对应说明文件为 10_admin_users_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的管理端学生列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.11 管理端英文题库页界面验证



Question Bank

ID	Title	Level	Category	Type	Difficulty	Score	Status
10	Reading: Xiaoli goes to the cafeteria for lunch and then goes to class. Where do...	Campus Chinese	Reading	single_choice	normal	1.00	published
9	What should you say when borrowing a book at the library?	Campus Chinese	Vocabulary	single_choice	normal	1.00	published
8	Reading: The teacher asks students to arrive at the classroom at 9 a.m. tomorrow...	HSK 2 Elementary	Reading	single_choice	hard	1.00	published
7	What time does “昨天” refer to?	HSK 2 Elementary	Vocabulary	single_choice	normal	1.00	published
6	Choose the right measure word.	HSK 2 Elementary	Grammar	single_choice	normal	1.00	published
5	Reading: My name is Amin. I am a Malaysian student. I study Chinese. Where is Am...	HSK 1 Beginner	Reading	single_choice	normal	1.00	published
4	What does “学校” mean?	HSK 1 Beginner	Vocabulary	single_choice	normal	1.00	published
3	Choose the correct sentence.	HSK 1 Beginner	Grammar	single_choice	easy	1.00	published
2	What does “谢谢” mean?	HSK 1 Beginner	Vocabulary	single_choice	easy	1.00	published
1	What is the pinyin for “你”?	HSK 1 Beginner	Pinyin	single_choice	easy	1.00	published

图 10-11 管理端英文题库页

该截图文件为 11_admin_questions_en.png，对应说明文件为 11_admin_questions_en.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的管理端英文题库页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.12 管理端马来语试卷页界面验证

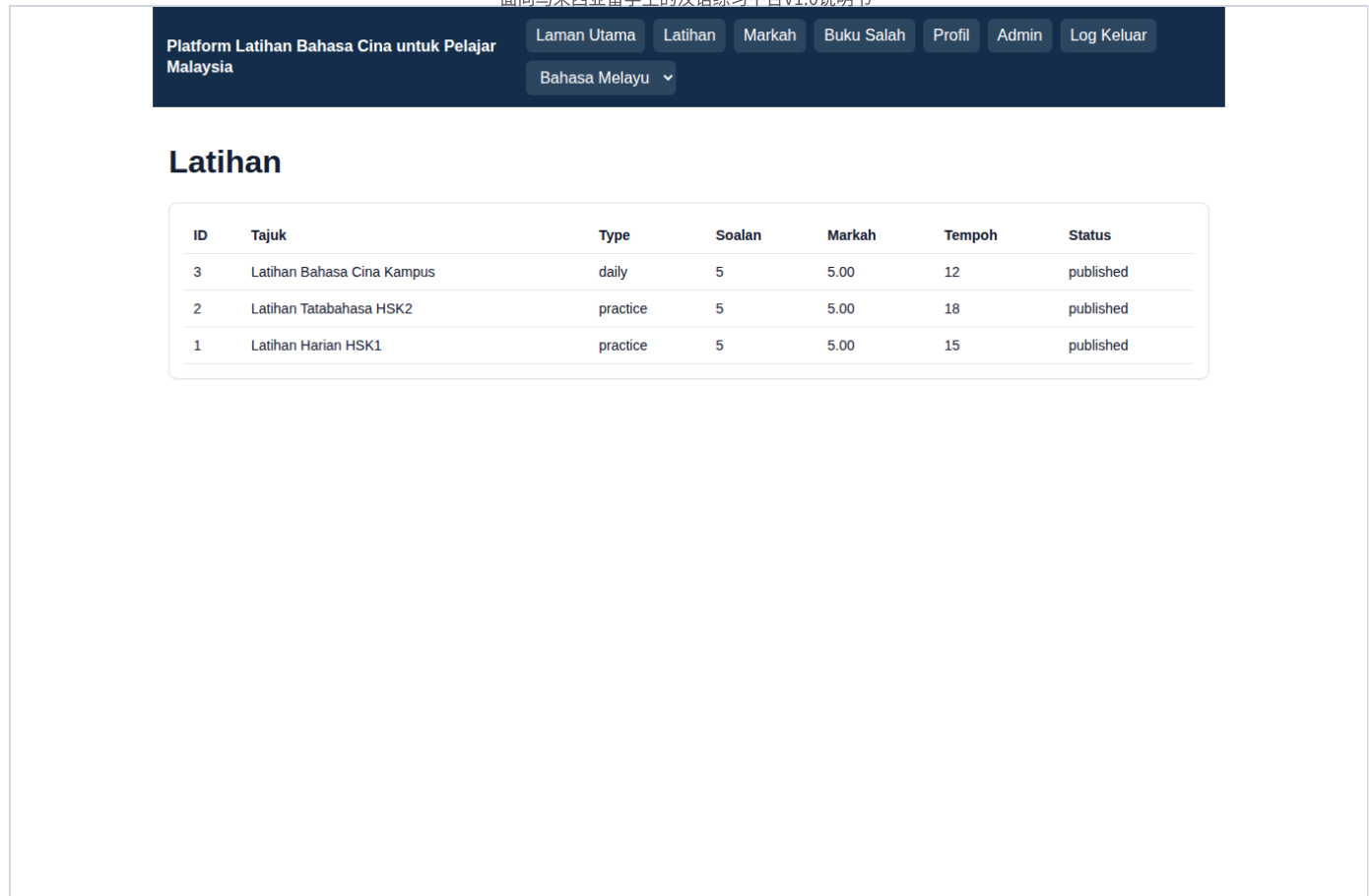


图 10-12 管理端马来语试卷页

该截图文件为 12_admin_papers_ms.png，对应说明文件为 12_admin_papers_ms.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的管理端马来语试卷页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.13 管理端成绩记录页界面验证



图 10-13 管理端成绩记录页

该截图文件为 13_admin_records_zh.png，对应说明文件为 13_admin_records_zh.txt。截图用于验证面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0的管理端成绩记录页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

11 结论

面向马来西亚留学生的汉语练习平台V1.0围绕留学生学习、教学或管理场景形成了前端页面、后端接口、数据库结构、运行脚本、截图材料和设计图示等完整设计内容。系统章节覆盖需求概要、总体架构、详细设计、数据设计、接口设计、部署设计、安全权限和测试验证，能够说明软件的功能范围、技术结构、运行方式和交付状态。